

# Специальные разделы высшей математики.

## Лекции

### Содержание

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Дисклеймер .....                                                                       | 1  |
| 2. Лекция 1 (04.02.2026) .....                                                            | 1  |
| 2.1. Евклидовы пространства .....                                                         | 1  |
| 2.2. Евклидово нормированное пространство .....                                           | 4  |
| 2.3. Евклидовы пространства .....                                                         | 5  |
| 2.4. Угол между векторами. Ортогональность .....                                          | 6  |
| 2.5. Ортогональные системы векторов .....                                                 | 7  |
| 3. Лекция 2 (11.02.2026) .....                                                            | 7  |
| 3.1. Ортогональные системы векторов. Матрица Грама .....                                  | 7  |
| 3.2. QR-разложение $A_n$ .....                                                            | 11 |
| 3.3. Ортогональное дополнение .....                                                       | 11 |
| 4. Лекция 3 (18.02.2026) .....                                                            | 13 |
| 4.1. Ортогональная проекция, ортогональная составляющая .....                             | 13 |
| 5. Лекция 4 (25.02.2026) .....                                                            | 14 |
| 5.1. Линейный оператор .....                                                              | 14 |
| 5.2. Матрица линейного оператора .....                                                    | 15 |
| 6. Лекция 5 (05.03.2026) .....                                                            | 16 |
| 6.1. Оператор поворота на плоскости .....                                                 | 16 |
| 6.2. Ядро и образ оператора .....                                                         | 17 |
| 6.3. Ранг матрицы линейного оператора .....                                               | 19 |
| 7. Лекция 6 (11.03.2026) .....                                                            | 19 |
| 7.1. Обратный оператор. Матрица обратного оператора .....                                 | 19 |
| 7.2. Собственные значения (числа) и собственные векторы линейного оператора. . .          | 21 |
| 8. Лекция 7 (18.03.2026) .....                                                            | 23 |
| 8.1. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора .....                 | 23 |
| 8.2. Оператор простой структуры (с простым спектром). Диагонализируемый<br>оператор. .... | 26 |
| 8.3. Некоторые признаки диагонализируемости оператора простой структуры<br>(ОПС) .....    | 27 |
| 9. Лекция 8 (25.03.2025) .....                                                            | 28 |
| 9.1. Евклидово пространство над полем $\mathbb{C}$ (эрмитово пространство) .....          | 28 |
| 9.2. Линейные операторы в евклидовом пространстве ( $\mathcal{E}$ ) .....                 | 29 |
| 9.2.1. Сопряженный оператор .....                                                         | 29 |
| 9.3. Самосопряженный оператор .....                                                       | 32 |
| 9.4. Ортогональный оператор .....                                                         | 34 |
| 10. Лекция 9 (01.04.2026) .....                                                           | 35 |
| 10.1. Линейные формы .....                                                                | 35 |
| 10.2. Билинейные формы .....                                                              | 37 |
| 10.2.1. Связь матриц билинейной формы в разных базисах .....                              | 37 |
| 10.3. Квадратичные формы .....                                                            | 38 |
| 10.3.1. Канонический вид квадратичной формы .....                                         | 40 |

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11. Лекция 10 (08.04.2026) .....                                                                     | 40 |
| 11.1. Квадратичные формы .....                                                                       | 40 |
| 11.2. Нормальный вид квадратичной формы. Закон инерции .....                                         | 41 |
| 11.3. Классификация квадратичных форм в $\mathbb{R}^3$ ( $n = 3$ ) .....                             | 42 |
| 11.4. Теорема Якоби и критерий Сильвестра .....                                                      | 43 |
| 11.5. Критерий полуопределенности квадратичной формы .....                                           | 44 |
| 11.6. Применение квадратичной формы к исследованию функций двух<br>переменных .....                  | 45 |
| 12. Лекция 11 (15.04.2026) .....                                                                     | 45 |
| 12.1. Дифференциальные уравнения .....                                                               | 45 |
| 12.1.1. Особые и частные решения. Теорема существования и единственности .                           | 47 |
| 12.2. Дифференциальные уравнения первого порядка .....                                               | 48 |
| 12.2.1. Дифференциальные уравнения с разделенными переменными .....                                  | 49 |
| 12.2.2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными .....                                | 49 |
| 13. Лекция 12 (22.04.2026) .....                                                                     | 50 |
| 13.1. Однородные дифференциальные уравнения .....                                                    | 50 |
| 13.1.1. Уравнения, приводимые к однородным .....                                                     | 51 |
| 13.1.2. Обобщенное однородное дифференциальное уравнение .....                                       | 52 |
| 13.2. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка .....                                      | 53 |
| 13.3. Методы интегрирования линейных дифференциальных уравнений первого<br>порядка .....             | 53 |
| 13.3.1. Метод Бернулли .....                                                                         | 53 |
| 13.3.2. Метод Лагранжа (метод вариации произвольной постоянной) .....                                | 54 |
| 13.4. Уравнение Риккати .....                                                                        | 55 |
| 14. Лекция 13 (29.04.2026) .....                                                                     | 57 |
| 14.1. Способы интегрирования дифференциальных уравнений в полных<br>дифференциалах .....             | 58 |
| 14.2. Интегрирующий множитель .....                                                                  | 60 |
| 14.3. Дифференциальные уравнения, не разрешенные относительно производной .                          | 62 |
| 14.4. Метод введения параметра .....                                                                 | 63 |
| 15. Лекция 14 (06.05.2025) .....                                                                     | 64 |
| 15.1. Дифференциальные уравнения высших порядков ( $n \geq 2$ ) .....                                | 64 |
| 15.1.1. Дифференциальные уравнения вида $F(x, y^{(n)}) = 0$ .....                                    | 64 |
| 15.1.2. Дифференциальные уравнения, не содержащие в явном виде искомую<br>функцию $y(x)$ .....       | 65 |
| 15.1.3. Дифференциальные уравнения, не содержащие в явном виде<br>независимую переменную $x$ .....   | 66 |
| 15.1.4. Дифференциальные уравнения, однородные относительно функций<br>$y, y', \dots, y^{(n)}$ ..... | 67 |
| 15.2. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков .....                                      | 68 |
| 16. Лекция 15 (13.05.2026) .....                                                                     | 71 |
| 16.1. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными<br>коэффициентами .....      | 71 |
| 16.2. Исследование корней характеристического уравнения для второго порядка . . .                    | 71 |
| 16.2.1. Случай 1. Дискриминант $D > 0$ .....                                                         | 72 |
| 16.2.2. Случай 2. Дискриминант $D = 0$ .....                                                         | 72 |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 16.2.3. Случай 3. Дискриминант $D < 0$ .....                                      | 73 |
| 16.2.4. Замечание о корнях уравнений высших порядков .....                        | 73 |
| 16.3. Нахождение частного решения неоднородного уравнения методом подбора ...     | 74 |
| 16.3.1. Метод неопределенных коэффициентов для специальных правых<br>частей ..... | 74 |
| 16.4. Метод вариации произвольных постоянных (метод Лагранжа) .....               | 76 |



# 1. Дисклеймер

Данный документ — «оцифровка» записей с досок. Правильней сказать, перевод из фотографий в печатный вид. Формат лекций был таковой, что преподаватель просто писала на доске скриншоты из презентаций и статей от всяких других вузов.

Исходные фотографии можно найти [здесь](#). Большое спасибо автору канала [t.me/bakeeva\\_archive](#), а также тем студентам, которым не было лень ходить и делать фотографии.

Тем не менее, несколько оговорок:

1. Это ужасный курс. Правда.
2. Примерно вторая половина лекций была оцифрована с помощью языковой модели. Рекомендую воздержаться от прочтения, если ваши взгляды ни капли не терпят генеративные нейросети. Тем не менее, я вручную проверял соответствие документа фотографиям, что заняло у меня много времени. *Впрочем, вероятно, готовиться к экзамену я буду не по этому документу. Также есть вероятность, что я просто удалю этот документ. Еще раз, это прям позорище.*

Но! Это единственный документ в моем репозитории, который был сделан с ИИ ассистентом. Все остальные написаны полностью вручную. С чувством, с толком, с расстановкой. ♥

3. Вероятно, эти лекции уже неактуальны. Лектор говорила, что будет переделывать курс, начиная с 2026/2027 учебного года.

Короче говоря, рекомендую избегать данный документ.

## 2. Лекция 1 (04.02.2026)

### 2.1. Евклидовы пространства

#### Определение (Метрическое пространство).

Метрическое пространство — множество  $M$ , на котором задана функция  $\rho : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ , удовлетворяющая свойствам:

1. Положительная определенность:

$$\begin{aligned}\rho(x, y) &\geq 0 \\ \rho(x, y) &= 0 \iff x = y\end{aligned}$$

2. Симметричность:

$$\rho(x, y) = \rho(y, x)$$

3. Неравенство треугольника:

$$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$$

#### Пример.

1.  $x \in \mathbb{R} : \rho(x, y) = |x - y|$

$$2. \ x, y \in \mathbb{R}^n : \quad \rho(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

3. Пусть дано:

- $C_{[a;b]}$  – множество определенных и непрерывных на  $[a; b]$  функций,
- $f(t), g(t) \in C_{[a;b]}, \quad t \in [a; b]$ .

Тогда  $\rho(f, g) = \max_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)|$ .

### Определение (Нормированное пространство).

*Нормированное пространство* – линейное пространство  $V$ , в котором задано отображение  $\|x\| : V \rightarrow \mathbb{R}$  – *норма*, удовлетворяющее свойствам:

1. Положительная определенность:

$$\begin{aligned} \forall x \in V. \quad \|x\| &\geq 0 \\ \forall x \in V. \quad \|x\| &= 0 \iff x = 0 \end{aligned}$$

2. Линейность:

$$\forall x \in V. \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}. \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$$

3. Неравенство треугольника:

$$\forall x, y \in V. \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

### Пример.

$$1. \ x \in \mathbb{R}^n, \quad \|x\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^n |x_i|^p}$$

$$2. \ x \in \mathbb{R}^n, \quad \|x\|_{\max} = \max_{i=1, \dots, n} (|x_i|)$$

### Определение (Скалярное произведение).

*Скалярное произведение* – функция, определенная на вещественном линейном пространстве  $V$  вида  $(x, y) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ , удовлетворяющая свойствам:

1. Симметричность:

$$(x, y) = (y, x)$$

2. Билинейность:

$$(\lambda x, y) = (x, \lambda y) = \lambda(x, y), \quad (x + z, y) = (x, y) + (z, y), \quad (x, y + z) = (x, y) + (x, z)$$

3. Положительная определенность:

$$(x, x) \geq 0, \quad (x, x) = 0 \iff x = 0$$

### Определение (Евклидово пространство).

Линейное пространство  $V$ , на котором определено скалярное произведение, называется *евклидовым пространством* и обозначается  $\mathcal{E}$  (как маленькая *епсилон*, но как бы большая).

$$\dim \mathcal{E} = \dim V$$

**Пример.**

1.  $V = \mathbb{R}^n : (x, y) = |x| \cdot |y| \cdot \cos \angle(x, y)$
2.  $V = \mathbb{R}^n : (x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$
3.  $C_{[a;b]} : (f, g) = \int_a^b f(t)g(t)dt$

**Определение (Эрмитово пространство).**

*Эрмитово пространство* — линейное пространство  $V$  на множестве  $\mathbb{C}$  со скалярным произведением  $(x, y) : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ , удовлетворяющее свойствам:

1. Полуторалинейность:

$$\forall x, y \in V. \quad \forall z \in \mathbb{C}. \quad (zx, y) = z(x, y) = (x, \bar{z}y)$$

2. Эрмитова симметричность:

$$\forall x, y \in V. \quad (x, y) = \overline{(y, x)}$$

3. Положительная определенность:

$$\forall x \in V \setminus \{0\}. \quad (x, x) > 0$$

**Теорема (Неравенство Коши-Бунковского).**

$$\forall x, y \in \mathcal{E}. \quad |(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)} \cdot \sqrt{(y, y)}$$

Причем равенство достигается тогда и только тогда, когда векторы  $x$  и  $y$  линейно зависимы.

**Доказательство.** Рассмотрим два случая.

1.  $y = \vec{0}$ .

$$(x, \vec{0}) = (x, 0 \cdot \vec{0}) = 0 \cdot (x, \vec{0}) = 0$$

2.  $y \neq \vec{0}$ .

Пусть  $f(t) = (x + ty, x + ty)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ .

Преобразуем  $f$ :

$$\begin{aligned}
f(t) &= (x, x) + t(x, y) + t(y, x) + (y, y) \\
&= t^2(y, y) + 2t(x, y) + (x, x) \\
&\geq 0 \quad (\text{по определению})
\end{aligned}$$

Рассмотрим ее дискриминант:

$$\begin{aligned}
\frac{D}{4} &= (x, y)^2 - (x, x)(y, y) \leq 0 \\
&\Rightarrow (x, y)^2 \leq (x, x) \cdot (y, y) \\
&\Rightarrow |(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)}
\end{aligned}$$

Теперь покажем линейную зависимость.

$$\begin{cases} \frac{D}{4} \leq 0 \\ f(t) \geq 0 \end{cases} \Rightarrow t_0 - \text{единственный корень для } f(t) = 0$$

Рассмотрим уравнение  $f(t) = 0$ :

$$f(t) = 0 \iff (x + t_0 y, x + t_0 y) = 0 \iff x + t_0 y = 0 \iff x = -t_0 y$$

Из последнего перехода следует, что  $x$  и  $y$  линейно зависимы.

□

## 2.2. Евклидово нормированное пространство

### Определение (Норма евклидова пространства).

Пусть  $\mathcal{E}$  — евклидово пространство. *Нормой* (длиной) вектора  $x \in \mathcal{E}$  называется число

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}, \quad \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

### Свойство (Свойства нормы).

1.  $\|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \iff x = 0$
2.  $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
3.  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

**Доказательство.**

1. По определению.

$$\begin{aligned}
2. \quad \|\lambda x\| &= \sqrt{(\lambda x, \lambda x)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \lambda^2 x_i^2} = \sqrt{\lambda^2 \sum_{i=1}^n x_i^2} = |\lambda| \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = |\lambda| \sqrt{(x, x)} = |\lambda| \cdot \|x\|
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
3. \quad \|x + y\|^2 &= (x + y, x + y) \\
&= (x, x) + 2(x, y) + (y, y) \\
&= \|x\|^2 + 2(x, y) + \|y\|^2 \quad (\text{по Коши-Буняковского: } (x, y) \leq |(x, y)| \leq \|x\|\|y\|) \\
&\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\
&= (\|x\| + \|y\|)^2
\end{aligned}$$

Следовательно,  $\|(x, y)\| \leq \|x\| + \|y\|$ .

□

## 2.3. Евклидовы пространства

### Определение.

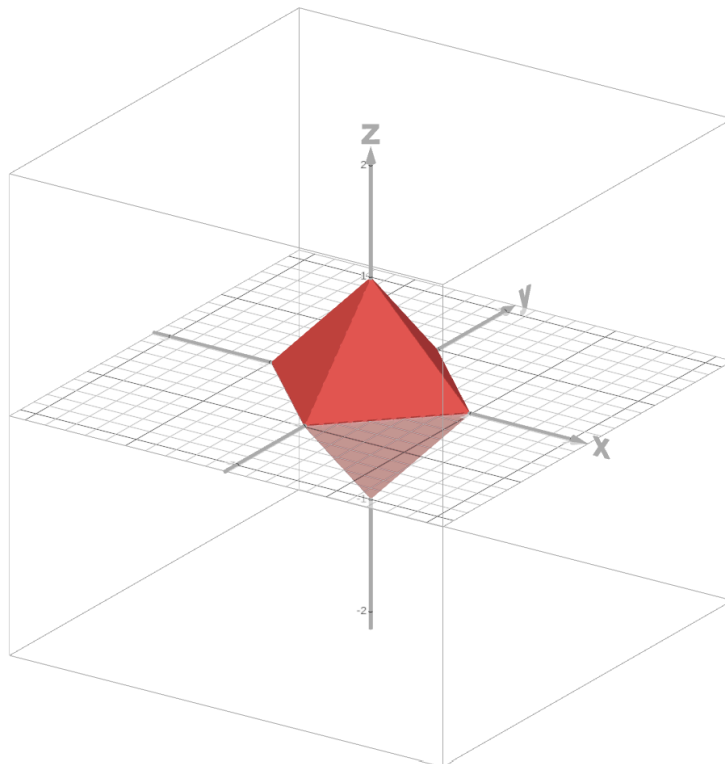
1. Стандартная/евклидова/шаровая/сферическая норма:

$$\|x\|_{\mathcal{E}} = \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

2. Окаэдрическая/манхэттенская норма:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

Если  $\|x\|_1 \leq 1$  при  $x \in \mathbb{R}^3$ , то ГМТ — октаэдр:



3. Кубическая/чебышевская норма:

$$\|x\|_{\infty} = \max_{i=1, n} (|x_i|)$$



$$4. C_{[a;b]}, \quad \|f\| = \sqrt{\int_a^b f^2(t) dt}$$

5. Норма матриц — неотрицательное число, характеризующее «размер» или «величину» матрицы. Норма матрицы удовлетворяет всем свойствам нормы. Различные виды представлены в определениях ниже.

#### Определение (Операторные нормы матриц).

- Столбцовая норма:

$$\|A\|_1 = \max_{i=1, n} \sum_{j=1}^m |a_{ij}|$$

- Строчная норма:

$$\|A\|_\infty = \max_{j=1, m} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

- Спектральная норма (для квадратной матрицы):

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T \cdot A)}$$

где  $\lambda_{\max}$  — максимальное собственное значение матрицы  $A^T \cdot A$

#### Определение (Неоператорные нормы матриц).

Норма Фробениуса (для квадратной матрицы):

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2} = \sqrt{\text{tr}(A^T \cdot A)}$$

## 2.4. Угол между векторами. Ортогональность

По неравенству Коши-Буняковского:

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad x, y \in \mathcal{E}$$

Отсюда:

$$\frac{|(x, y)|}{\|x\| \cdot \|y\|} \leq 1 \quad |\cos \varphi| \leq 1 \quad 0 \leq \cos \varphi \leq 1, \quad \varphi \in [0; \pi]$$

#### Определение (Ортогональные векторы).

Векторы  $x, y$  — ортогональны, если  $\varphi = \frac{\pi}{2}$ , то есть

$$(x, y) = 0$$

## 2.5. Ортогональные системы векторов

### Определение (Ортогональная система векторов).

Система  $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathcal{E}$  называется *ортогональной*, если все векторы попарно ортогональны:

$$(a_i, a_j) = 0, \quad i \neq j$$

### Определение (Ортонормированная система векторов).

Система векторов  $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathcal{E}$  называется *ортонормированной*, если она ортогональная и норма каждого вектора равна 1:

$$\forall i \in \overline{1, n}. \quad \|a_i\| = 1$$

### Теорема (О линейной независимости ортогональной системы).

Ортогональная система ненулевых векторов линейно независима.

**Доказательство.** Пусть дана ортогональная система  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_k$ . Рассмотрим ее линейную комбинацию

$$\vec{y} = \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \dots + \lambda_k \vec{a}_k = \vec{0}.$$

Возьмем скалярное произведение двух частей равенства на вектор  $\vec{a}_1$ :

$$\begin{aligned} (\vec{a}_1, \vec{y}) &= (\vec{a}_1, \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \dots + \lambda_k \vec{a}_k) \\ &= (\vec{a}_1, \lambda_1 \vec{a}_1) + (\vec{a}_1, \lambda_2 \vec{a}_2) + \dots + (\vec{a}_1, \lambda_k \vec{a}_k) \\ &= \lambda_1 (\vec{a}_1, \vec{a}_1) + \lambda_2 (\vec{a}_1, \vec{a}_2) + \dots + \lambda_k (\vec{a}_1, \vec{a}_k). \end{aligned}$$

Рассмотрим первое слагаемое. Поскольку система ортогональная, то

$$\lambda_1 (\vec{a}_1, \vec{a}_1) = 0.$$

Произведение  $(\vec{a}_1, \vec{a}_1)$  не может быть равно нулю, так как по свойству скалярного произведения следовало бы  $\vec{a}_1 = \vec{0}$ , что противоречит формулировке теоремы. Значит,  $\lambda_1 = 0$ .

Аналогично переберем все векторы и получим, что все  $\lambda_i$  равны нулю. □

## 3. Лекция 2 (11.02.2026)

### 3.1. Ортогональные системы векторов. Матрица Грама

#### Теорема (Пифагора, обобщенная).

Для любой ортогональной системы  $a_1, a_2, \dots, a_k$  выполняется

$$\left\| \sum_{i=1}^k a_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^k \|a_i\|^2$$

**Доказательство.**

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{i=1}^k a_i \right\|^2 &= \sum_{i=1}^k (a_i, a_i) \\ &= (a_1 + a_2 + \dots + a_k, a_1 + a_2 + \dots + a_k) \\ &= (a_1, a_1) + (a_1, a_2) + \dots + (a_1, a_k) + \text{ну крч все комбинации} \\ &\quad / \text{ну крч все } (a_i, a_j) \text{ равны нулю тк ортогональн/} \\ &= \|a_1\|^2 + \|a_2\|^2 + \dots + \|a_k\|^2 \\ &= \sum_{i=1}^k \|a_i\|^2 \end{aligned}$$

□

### Теорема (Обобщенная формула скалярного произведения).

Пусть дано:

- Линейно независимая система  $S = (l_1, l_2, \dots, l_n) \in \mathcal{E}^n$
- $x = x_1 l_1 + x_2 l_2 + \dots + x_n l_n$
- $y = y_1 l_1 + y_2 l_2 + \dots + y_n l_n$

Тогда:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j (l_i, l_j)$$

### Определение (Матрица Грама).

Матрицей Грама системы векторов  $S = (l_1, l_2, \dots, l_n)$  называется матрица  $G_S$  размера  $k \times k$ , элементы которой являются скалярным произведением векторов системы:

$$G_S = \begin{pmatrix} (l_1, l_1) & (l_1, l_2) & \dots & (l_1, l_n) \\ (l_2, l_1) & (l_2, l_2) & \dots & (l_2, l_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (l_n, l_1) & (l_n, l_2) & \dots & (l_n, l_n) \end{pmatrix}$$

### Свойство (Свойства матрицы Грама).

1. Симметричность:  $G = G^T$
2. Положительная определенность всех главных угловых миноров:

$$|(l_1, l_1)| \geq 0, \quad \begin{vmatrix} (l_1, l_1) & (l_1, l_2) \\ (l_2, l_1) & (l_2, l_2) \end{vmatrix} \geq 0$$

3. Если  $S$  линейно независимая, то  $\det G_S \neq 0$

4. Если  $S$  ортогональная, то  $G_S$  — диагональная

5. Если  $S$  ортонормированная, то  $G_S = E$

$$1. (x, y) = \sum_{i=1}^n (x_i y_i), \quad \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

### Теорема.

Пусть  $S = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  — базис евклидова пространства  $E_n$ , и

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$$

— разложения векторов  $x$  и  $y$  по базису  $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ , а  $G_S$  — матрица Грама системы  $S$ .

Тогда:

$$(x, y) = X^T G_S Y$$

где

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \quad Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$$

— координатные столбцы векторов.

В развернутом виде:

$$(x, y) = (x_1, x_2, \dots, x_n) G_S \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

### Теорема.

Любую линейно независимую систему векторов евклидова пространства можно ортогонализировать.

**Доказательство.** Процесс ортогонализации Грама — Шмидта.

Пусть  $S = (a_1, a_2, \dots, a_k)$  — линейно независимая система векторов евклидова пространства  $E$ . Построим систему ортогональных векторов к системе  $S$ :

$$S_{\perp} = (l_1, l_2, \dots, l_k)$$

1. Положим первый вектор равным первому вектору исходной системы:

$$l_1 = a_1$$

2. Будем искать вектор  $l_2$  в виде:

$$l_2 = a_2 + \alpha_1 l_1$$

при условии ортогональности  $(l_1, l_2) = 0$ :

$$(a_2 + \alpha_1 l_1, l_1) = 0$$

$$(a_2, l_1) + \alpha_1 (l_1, l_1) = 0$$

$$\alpha_1 = -\frac{a_2, l_1}{l_1, l_1} = -\frac{a_2, l_1}{\|l_1\|^2}$$

С геометрической точки зрения это соответствует разложению вектора на ортогональную составляющую и его проекцию:

$$a_2 = l_2 + \text{pr}_{l_1} a_2$$

$$l_2 = a_2 - \text{pr}_{l_1} a_2$$

3. Будем искать вектор  $l_3$  в виде:

$$l_3 = a_3 + \alpha_{32} l_2 + \alpha_{31} l_1$$

при условиях ортогональности  $(l_3, l_1) = 0$  и  $(l_3, l_2) = 0$ .

Определим коэффициент  $\alpha_{31}$ :

$$(l_3, l_1) = (a_3 + \alpha_{32} l_2 + \alpha_{31} l_1, l_1) = 0$$

$$(a_3, l_1) + \alpha_{32} (l_2, l_1) + \alpha_{31} (l_1, l_1) = 0$$

Так как построенные ранее векторы ортогональны  $((l_2, l_1) = 0)$ , получаем:

$$(a_3, l_1) + \alpha_{31} (l_1, l_1) = 0$$

$$\alpha_{31} = -\frac{a_3, l_1}{\|l_1\|^2}$$

Аналогично находим коэффициент  $\alpha_{32}$ :

$$\alpha_{32} = -\frac{a_3, l_2}{\|l_2\|^2}$$

Для произвольного шага  $k$  общая формула вектора принимает вид:

$$l_k = a_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{a_k, l_i}{\|l_i\|^2} l_i$$

По определению, построенная система  $S_\perp = (l_1, l_2, \dots, l_k)$  является ортогонализированной системой векторов для исходной системы  $S = (a_1, a_2, \dots, a_k)$ .

Для получения ортонормированной системы векторов необходимо каждый полученный вектор пронормировать:

$$g_i = \frac{l_i}{\|l_i\|}, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

Покажем, что норма ортогонального вектора не превосходит норму исходного вектора ( $\|l_k\| \leq \|a_k\|$ ) для всех  $k = 1, 2, \dots, k$ :

$$\begin{aligned}\|l_k\|^2 &= (l_k, l_k) = \left( a_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{a_k, l_i}{\|l_i\|^2} l_i, l_k \right) \\ &= (a_k, l_k) - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{a_k, l_i}{\|l_i\|^2} (l_i, l_k)\end{aligned}$$

Поскольку по построению  $(l_i, l_k) = 0$  при всех  $i = 1, 2, \dots, k-1$ , сумма обращается в нуль:

$$\|l_k\|^2 = (a_k, l_k)$$

Используя неравенство Коши — Буняковского, получаем:

$$\begin{aligned}\|l_k\|^2 &= (a_k, l_k) \leq \|a_k\| \cdot \|l_k\| \\ \|l_k\|^2 &\leq \|a_k\| \cdot \|l_k\| \\ \|l_k\| &\leq \|a_k\|\end{aligned}$$

□

### 3.2. QR-разложение $A_n$

1. Считая каждый столбец  $A_n$  вектором  $a_i$ , необходимо ортогонализировать систему векторов с последующим нормированием, получить матрицу  $Q_n$ , где каждый вектор-столбец ортонормирован
2.  $A = QR$ , где  $R$  — матрица проекций, получавшихся в процессе ортогонализации (верхнетреугольная):

$$\begin{cases} R = Q^{-1}A \\ Q^T = Q^{-1} \end{cases} \implies R = Q^T A$$

### 3.3. Ортогональное дополнение

Пусть даны  $x, (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathcal{E}^n$  такие, что  $x \perp (a_1, a_2, \dots, a_k)$ . Отсюда:

$$\begin{aligned}x &\perp (a_1, a_2, \dots, a_k) \\ \implies x &\perp \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i \\ \implies x &\perp L(a_1, a_2, \dots, a_k) \\ \implies x &\perp \text{подпространству } \mathcal{E}^n\end{aligned}$$

Проверим:

$$\left( x, \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i \right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i (x, a_i) = 0 \quad \square$$

**Определение (Ортогональное дополнение).**

Множество векторов

$$L^\perp = \{x \in \mathcal{E}^n \mid \forall a \in L : (x, a) = 0\}$$

называется *ортогональным дополнением* к подпространству  $L \subset \mathcal{E}$

**Свойство (Свойства  $L^\perp$ ).**

1.  $L^\perp \subset \mathcal{E}^n$
2.  $\mathcal{E} = L \oplus L^\perp$
3.  $\dim \mathcal{E} = \dim L + \dim L^\perp$
4.  $(L^\perp)^\perp$

**Доказательство.** (Пункты 2-3, остальные самостоятельно).

Рассмотрим  $L \subset \mathcal{E}$ . Пусть  $S = \{l_1, l_2, \dots, l_k\}$  – ортонормированный базис  $L$  (он существует, так как можно ортонормировать).

Дополним  $S$  до ортонормированного базиса  $\mathcal{E}^n$ :

$$S_{\mathcal{E}} = \left\{ \underbrace{l_1, l_2, \dots, l_k}_L, \underbrace{l_{k+1}, l_{k+2}, \dots, l_n}_{L_1} \right\}$$

Пусть  $x \in \mathcal{E}^n$ :

$$x = \sum_{i=1}^n x_i l_i = \underbrace{\sum_{i=1}^k x_i l_i}_{\substack{\in L \\ \dim L = k}} + \underbrace{\sum_{i=k+1}^n x_i l_i}_{\substack{\in L_1 \subset \mathcal{E}^n \\ \dim L_1 = n-k}}$$

Подпространство  $L_1$  совпадает с ортогональным дополнением  $L^\perp$ , т.к. векторы  $l_{k+1}, \dots, l_n$  ортогональны всем векторам из  $L$ , следовательно, эти векторы ортогональны подпространству  $L$ , то есть принадлежат  $L^\perp$ . Так как  $L^\perp$  – подпространство по свойству (1), то  $L_1 \subset L^\perp$ .

Обратно. Покажем, что  $L^\perp \subset L_1$ . Выберем  $y \in \mathcal{E}^n$ ,  $y = \sum_{i=1}^n y_i l_i$ . Пусть  $y \in L^\perp$ , то есть  $y \perp \{l_1, \dots, l_k\}$ , то есть  $y \perp L$ .

$$\begin{aligned} (y, l_1) = 0 & \quad \left( \sum_{i=1}^k y_i l_i + \sum_{i=k+1}^n y_i l_i, l_1 \right) = 0 & \quad y_1(l_1, l_1) + 0 = 0 & \quad y_1 = 0 \\ (y, l_2) = 0 & \quad \left( \sum_{i=1}^k y_i l_i + \sum_{i=k+1}^n y_i l_i, l_2 \right) = 0 & \quad y_2(l_2, l_2) + 0 = 0 & \quad y_2 = 0 \\ & \quad \dots \\ (y, l_n) = 0 & \quad \left( \sum_{i=1}^k y_i l_i + \sum_{i=k+1}^n y_i l_i, l_n \right) = 0 & \quad y_n(l_n, l_n) + 0 = 0 & \quad y_n = 0 \end{aligned}$$

Итак,

$$\begin{cases} y = \sum_{i=k+1}^n y_i l_i = y_{n+1} l_{k+1} + \dots + y_n l_n \\ y_1, y_2, \dots, y_n = 0 \end{cases} \implies y \in L^\perp$$

Наконец,

$$\begin{cases} L_1 \subset L^\perp \\ L^\perp \subset L_1 \end{cases} \implies L^\perp = L_1$$

Таким образом,  $\mathcal{E}^n = L \oplus L^\perp$ .

Если  $L = k$ , а  $L^\perp = n - k$ , то  $\dim \mathcal{E}^n = k + n - k = n$ . □

## 4. Лекция 3 (18.02.2026)

### 4.1. Ортогональная проекция, ортогональная составляющая

Рассмотрим  $L$  и  $L^\perp$ ,  $L \oplus L^\perp = \mathcal{E}^n$

#### Определение (Коэффициенты Фурье).

Пусть дано:

- Ортонормированная система  $S = \{a_1, a_2, \dots, a_k\} \subset \mathcal{E}^n$
- $b \in \mathcal{E}^n$

Тогда  $(b, a_1), (b, a_2), \dots, (b, a_k)$  называются *коэффициентами Фурье* вектора  $b$  относительно  $S$ .

#### Определение (Ортогональная проекция на подпространство).

Ортогональной проекцией вектора  $b$  на подпространство  $L$  называют вектор-проекцию, ортогональную дополнению  $L^\perp$ .

- $b_1 = \text{pr}_L b$  — ортогональная проекция  $b$  на  $L$
- $b_2 = \text{ort}_L b$  — ортогональная составляющая к  $L$

$$b = b_1 + b_2, \quad b_1 \in L, \quad b_2 \in L^\perp$$

#### Теорема.

Пусть дано:

- $(l_1, l_2, \dots, l_k)$  — ортонормированный базис подпространства  $L$
- $a$  — произвольный вектор  $\mathcal{E}^n$

Тогда координаты  $\text{pr}_L a$  в этом базисе являются коэффициентами Фурье вектора  $a$  относительно  $(l_1, l_2, \dots, l_k)$ , то есть

$$\text{pr}_L a = \sum$$



## 5. Лекция 4 (25.02.2026)

### 5.1. Линейный оператор

#### Определение (Оператор).

Оператором называется отображение, действующее из одного линейного пространства в другое или внутри одного пространства.

Обозначения:

- $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C} \dots$  — оператор
- $A, B, C, \dots$  — матрица оператора
- $\mathcal{A}(x) \equiv Ax$

#### Определение (Линейный оператор).

Пусть  $V$  и  $W$  — линейное пространство над полем  $F$ . Отображение  $\mathcal{A} : V \rightarrow W$  называется *линейным оператором*, если

$$\forall x, y \in V. \quad \forall \alpha \in F. \quad \begin{cases} \mathcal{A}(x + y) = \mathcal{A}(x) + \mathcal{A}(y) & \text{(аддитивность)} \\ \mathcal{A}(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot \mathcal{A}(x) & \text{(однородность)} \end{cases}$$

Если  $V = W$ , то есть  $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ , то  $\mathcal{A}$  называется *линейным преобразованием* в пространстве  $V$ .

Два оператора  $\mathcal{A}$  и  $\mathcal{B}$  совпадают, если

$$\forall x \in V. \quad Ax = Bx$$

#### Пример.

1. Нулевой оператор:

$$\mathcal{O} : V \rightarrow V \quad \mathcal{O}(x) = \vec{0}$$

2. Тожественный оператор:

$$\mathcal{I} : V \rightarrow V \quad \mathcal{I}(x) = x$$

3. Пусть  $V = L_1 \oplus L_2$ . Оператор проектирования (проектор):

$$\mathcal{P}_{L_1}^{\parallel L_2} : V \rightarrow L_1 \quad \mathcal{P}_{L_2}^{\parallel L_1} : V \rightarrow L_2$$

4. Оператор дифференцирования:

$$\mathcal{D} : P[x]_n \rightarrow P[x]_n \quad \mathcal{D}(1) = 0 \quad \mathcal{D}(x) = 1 \quad \mathcal{D}(x^2) = 2x \quad \dots$$

5. Оператор интегрирования:

$$\mathcal{P} : C[a; b] \rightarrow \mathbb{R} \quad \mathcal{P}(f) = \int_b^a f(x) dx$$

6. Оператор вида  $\mathcal{A}(B) = A \cdot B$ , где  $A, B \in M_n$

7. Оператор поворота

## 5.2. Матрица линейного оператора

Пусть дано:

- Линейное пространство  $V$ ,  $\dim V = n$   $\{e_i\}_{i=1}^n$  – базис
- Линейное пространство  $W$ ,  $\dim W = m$   $\{u_i\}_{i=1}^m$  – базис
- Линейный оператор  $\mathcal{A} : V \rightarrow W$

Воздействуем  $\mathcal{A}$  на базис  $V$ :

$$\begin{aligned}\mathcal{A}e_1 &= \alpha_{11}u_1 + \alpha_{12}u_2 + \dots + \alpha_{1m}u_m \\ \mathcal{A}e_2 &= \alpha_{21}u_1 + \alpha_{22}u_2 + \dots + \alpha_{2m}u_m \\ &\dots \\ \mathcal{A}e_n &= \alpha_{n1}u_1 + \alpha_{n2}u_2 + \dots + \alpha_{nm}u_m\end{aligned}$$

Выделим коэффициенты  $\alpha_{ij}$  в матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & \dots & \alpha_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

### Определение (Матрица линейного оператора).

Матрицей линейного оператора  $\mathcal{A}$  в базисах  $e$  и  $u$  называется матрица  $A_e^u = (\alpha_{ij}) \in F_{m \times n}$ , столбцы которой являются координатами образов базисных векторов  $\mathcal{A}e_j$  в базисе  $u$ :

$$\mathcal{A}e_j = \sum_{i=1}^m a_{ij}u_i \quad j = \overline{1, n}$$

**Пример.** Оператор проектирования:

$$\mathcal{P}_{Oxy}^{\parallel Oz} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad A_{\mathcal{P}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

### Свойство (Свойства матрицы линейного оператора).

Пусть дано:

1.  $(\mathcal{A}x)_e = A_e x$
2. Матрица единичного (нулевого) оператора является единичной (нулевой)
3. Матрица суммы операторов равна сумме операторов:  $(A + B)_e = A_e + B_e$
4.  $(\alpha A)_e = \alpha \cdot A_e$
5.  $(A \cdot B)_e = A_e \cdot B_e$
6. Матрица перехода из базиса  $e$  в базис  $u$ ,  $P_{e \rightarrow u}$

Пусть линейный оператор  $\mathcal{A} \in L(V)$ .

$$A_u = P_{u \rightarrow e} A_e P_{e \rightarrow u}, \quad \text{так как} \quad P_{u \rightarrow e} = P_{e \rightarrow u}^{-1}$$

$$A_u = P_{e \rightarrow u}^{-1} A_e P_{e \rightarrow u} \quad | \cdot P_{e \rightarrow u} \quad \text{слева}$$

$$P_{e \rightarrow u} A_u = A_e P_{e \rightarrow u}$$

или (аналогично):

$$A_u P_{u \rightarrow e} = P_{u \rightarrow e} A_e$$

7. Определитель и ранг матрицы линейного оператора не зависят от базиса.

Пусть линейный оператор  $\mathcal{A} : V \rightarrow V$  имеет в базисе  $e$  матрицу  $A_e$ . Тогда определитель оператора определяется как:

$$\det \mathcal{A} = \det A_e$$

- если  $\det A_e = 0$ , то оператор  $\mathcal{A}_e$  называется *вырожденным*, иначе — *невырожденным*.
- если  $\det A_e = 1$ , то оператор  $\mathcal{A}_e$  сохраняет направление векторов (ориентацию) и меру.
- если  $\det A_e < 0$ , то происходит смена направления векторов (изменение ориентации).
- если  $|\det A_e| \neq 1$ , то изменяется мера.

### Теорема.

Задание линейного оператора равносильно заданию его матрицы в фиксированной паре базисов.

## 6. Лекция 5 (05.03.2026)

### 6.1. Оператор поворота на плоскости

Рассмотрим плоскость  $\mathbb{R}^2$  с декартовой системой координат.

$$\bar{x} = (x_1, x_2)$$

$$\begin{cases} x_1 = r \cos \theta \\ x_2 = r \sin \theta \end{cases}$$

$$\bar{x}' = (x'_1, x'_2)$$

$$\begin{cases} x'_1 = r \cos(\theta + \varphi) \\ x'_2 = r \sin(\theta + \varphi) \end{cases}$$

Запишем систему для новых координат:

$$\begin{cases} x'_1 = r(\cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi) = r \cos \theta \cos \varphi - r \sin \theta \sin \varphi \\ x'_2 = r(\sin \theta \cos \varphi + \cos \theta \sin \varphi) = r \sin \theta \cos \varphi + r \cos \theta \sin \varphi \end{cases}$$

Подставляя  $x_1 = r \cos \theta$  и  $x_2 = r \sin \theta$ , получаем:

$$\begin{cases} x'_1 = x_1 \cos \varphi - x_2 \sin \varphi \\ x'_2 = x_1 \sin \varphi + x_2 \cos \varphi \end{cases}$$

В матричной форме данная связь записывается следующим образом:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Обозначим  $R_\varphi$  — матрицу оператора поворота плоскости:

$$R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Тогда:

$$\bar{x}' = R_\varphi \bar{x}$$

**Пример.** Пусть  $ABCD$  — квадрат со следующими координатами вершин:

$$A(1; 1), \quad B(-1; 1), \quad C(-1; -1), \quad D(1; -1)$$

Угол поворота:  $\varphi = \frac{\pi}{4}$ .

Матрица поворота  $R_\varphi$  принимает вид:

$$R_\varphi = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Найдем координаты вершин после поворота:

$$R_\varphi \cdot A = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = A'$$

$$R_\varphi \cdot B = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = B'$$

$$C' = \begin{pmatrix} 0 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad D' = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Проверим неизменность расстояния между точками при повороте:

$$|AB| = \sqrt{2^2} = 2$$

$$|A'B'| = \sqrt{2+2} = 2$$

## 6.2. Ядро и образ оператора

**Определение (Ядро линейного оператора).**

Ядром линейного оператора  $\mathcal{A} : V \rightarrow W$  называется множество

$$\text{Ker } \mathcal{A} = \{x \in V : \mathcal{A}(x) = O_W\}$$

### Определение (Образ линейного оператора).

Образом линейного оператора  $\mathcal{A} : V \rightarrow W$  называется множество

$$\text{Im } \mathcal{A} = \{y \in W \mid \exists x \in V : \mathcal{A}(x) = y\}$$

### Теорема.

Для любого линейного оператора  $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ :

1.  $\text{Ker } \mathcal{A}$  — подпространство  $V$
2.  $\text{Im } \mathcal{A}$  — подпространство  $W$

### Определение (Дефект линейного оператора).

Дефектом линейного оператора  $\mathcal{A} : V \rightarrow W$  называется размерность его ядра:

$$\text{def } \mathcal{A} = \dim \text{Ker } \mathcal{A}$$

### Определение (Ранг линейного оператора).

Рангом линейного оператора  $\mathcal{A} : V \rightarrow W$  называется размерность его образа:

$$\text{rank } \mathcal{A} = \dim \text{Im } \mathcal{A}$$

### Теорема (О рангах и дефектах).

Пусть дан линейный оператор  $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ . Если  $\dim V \neq \infty$ , то

$$\dim V = \text{rank } \mathcal{A} + \text{def } \mathcal{A}$$

### Теорема.

Пусть дано:

- $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ ,  $x \in V$ ,  $y = \mathcal{A}(x) \in W$
- $x = (x_1, \dots, x_n)^T$  — координатный столбец  $x$  в базисе  $e$
- $y = (y_1, \dots, y_n)^T$  — координатный столбец  $y$  в базисе  $u$

Тогда:

$$y = A_{e \rightarrow u} \cdot x$$

## 6.3. Ранг матрицы линейного оператора

### Теорема.

Ранг линейного оператора  $\mathcal{A} : V \rightarrow W$  равен рангу его матрицы в любых базисах пространств  $V$  и  $W$ :

$$\text{rank } \mathcal{A} = \text{rank } A_{e \rightarrow u}$$

### Теорема (следствие).

Дефект оператора вычисляется как по формуле:

$$\text{def } \mathcal{A} = \dim V - \text{rank } A_{e \rightarrow u},$$

## 7. Лекция 6 (11.03.2026)

### 7.1. Обратный оператор. Матрица обратного оператора

#### Определение (Обратимый оператор).

Линейный оператор  $\mathcal{A} : V \rightarrow W$  называется *обратимым*, если существует линейный оператор  $\mathcal{B} : W \rightarrow V$ , такой что:

$$\mathcal{B} \circ \mathcal{A} = I_V \quad \text{и} \quad \mathcal{A} \circ \mathcal{B} = I_W,$$

где  $I_V, I_W$  — тождественные операторы линейных пространств  $V, W$  соответственно.

Обозначается:  $\mathcal{B} = \mathcal{A}^{-1}$  и называется обратным к линейному оператору  $\mathcal{A}$ .

### Теорема.

Линейный оператор  $\mathcal{A} : V \rightarrow W$  обратим тогда и только тогда, когда он биективен.

#### Доказательство.

- ( $\Rightarrow$ ) Если существует  $\mathcal{A}^{-1}$ , то из выполнения условия  $\mathcal{A}^{-1} \circ \mathcal{A} = I_V$  следует инъективность линейного оператора  $\mathcal{A}$ , то есть для  $x_1, x_2 \in V$  таких, что  $\mathcal{A}(x_1) = y_1$ ,  $\mathcal{A}(x_2) = y_2$  ( $y_1, y_2 \in W$ ), из условия  $\mathcal{A} \circ \mathcal{A}^{-1} = I_W$  (то есть  $\mathcal{A}^{-1}(y_1) = x_1$ ,  $\mathcal{A}^{-1}(y_2) = x_2$ ) следует, что  $\mathcal{A}$  — сюръективен.

Таким образом,  $\mathcal{A}$  — биективен.

- ( $\Leftarrow$ ) Если  $\mathcal{A}$  биективен, то имеет обратное отображение  $\mathcal{A}^{-1} : W \rightarrow V$ . Проверим линейность  $\mathcal{A}^{-1}$ .

Пусть  $y_1, y_2 \in W$ ,  $\alpha \in F$ . Тогда существуют единственные  $x_1, x_2 \in V$  такие, что  $\mathcal{A}(x_1) = y_1$ ,  $\mathcal{A}(x_2) = y_2$ .

Так как  $\mathcal{A}$  — линейный оператор, то:

$$\mathcal{A}(\alpha x_1 + x_2) = \alpha \mathcal{A}(x_1) + \mathcal{A}(x_2) = \alpha y_1 + y_2$$

Тогда:

$$\mathcal{A}^{-1}(\alpha y_1 + y_2) = \alpha x_1 + x_2 = \alpha \mathcal{A}^{-1}(y_1) + \mathcal{A}^{-1}(y_2)$$

Таким образом,  $\mathcal{A}^{-1}$  линеен.

□

### Теорема.

Пусть  $V$  и  $W$  — конечномерные линейные пространства,  $\dim V = \dim W = n$ .  
Линейный оператор  $\mathcal{A} : V \rightarrow W$  обратим тогда и только тогда, когда выполняется одно из следующих эквивалентных условий:

1.  $\text{Ker } \mathcal{A} = \{0_V\}$  (то есть  $\mathcal{A}$  — инъективен);
2.  $\text{Im } \mathcal{A} = W$  (то есть  $\mathcal{A}$  — сюръективен);
3.  $\text{rank } \mathcal{A} = n$ ;
4.  $\text{def } \mathcal{A} = 0$ .

**Доказательство.** Самостоятельно.

□

### Теорема (О матрице обратного оператора).

Пусть линейный оператор  $\mathcal{A} : V \rightarrow W$  — обратимый оператор,  $\dim V = \dim W = n$ .  
Пусть  $e$  — базис линейного пространства  $V$ , и  $u$  — базис линейного пространства  $W$ .

Тогда матрица обратного оператора  $\mathcal{A}^{-1}$  в базисах  $u$  и  $e$  является обратной к матрице оператора  $\mathcal{A}$  в базисах  $e$  и  $u$ :

$$\mathcal{A}_{u \rightarrow e}^{-1} = (\mathcal{A}_{e \rightarrow u})^{-1}$$

**Доказательство.** Обозначим  $M = \mathcal{A}_{e \rightarrow u}$ ,  $N = \mathcal{A}_{u \rightarrow e}^{-1}$ .

Пусть  $x \in V$ ,  $\mathcal{A}(x) = y$ ,  $y \in W$ .

$X$  — координаты  $x$ ,  $Y$  — координаты  $y$ .

$$Y = M \cdot X.$$

Для обратного оператора:

- $x = \mathcal{A}^{-1}(y)$
- $X = N \cdot Y$ .

Имеем:

$$X = N \cdot (MX) = (N \cdot M)X \implies N \cdot M = E_n,$$

$$Y = M \cdot (NY) = (M \cdot N)Y \implies M \cdot N = E_n.$$

Тогда  $N = M^{-1}$ .

□

### Свойство (Свойства обратимых операторов).

1. Единичный (тождественный) оператор  $I$  обратим.
2. Нуль-оператор  $O$  необратим в линейном пространстве  $V$  ненулевой размерности (если  $\dim V \neq 0$ ).
3. Если линейные операторы  $A$  и  $B$  обратимы, то  $A \circ B$  обратим и:

$$(A \circ B)^{-1} = B^{-1} \circ A^{-1}.$$

4. Если линейный оператор  $A$  обратим и  $\alpha \in F, \alpha \neq 0$ , то линейный оператор  $\alpha A$  обратим и:

$$(\alpha A)^{-1} = \alpha^{-1} A^{-1}.$$

5. Если линейный оператор  $A$  обратим, то  $A^{-1}$  тоже обратим:

$$(A^{-1})^{-1} = A.$$

6. Если линейный оператор  $A$  обратим, то его обратный  $A^{-1}$  в базисе  $e$  имеет матрицу, обратную к матрице линейного оператора  $A$  в том же базисе  $e$ :

$$A_e^{-1} = (A_e)^{-1}.$$

(матрица  $A^{-1}$  — обратная к матрице  $A$ )

## 7.2. Собственные значения (числа) и собственные векторы линейного оператора.

Пусть  $\mathcal{A}$  — линейный оператор, действующий в линейном пространстве  $V: \mathcal{A}: V \rightarrow V, V, F$ .

### Определение.

Число  $\alpha \in F$  называется *собственным значением (числом)* линейного оператора  $\mathcal{A}$ , если существует такой ненулевой вектор  $u \in V$ , что:

$$\mathcal{A}u = \alpha u.$$

Вектор  $u$  — *собственный вектор* линейного оператора  $\mathcal{A}$ , соответствующий собственному числу  $\alpha$ .

Геометрический смысл:  $u$  — собственный вектор линейного оператора  $\mathcal{A}$ , если его образ  $\mathcal{A}u$  ему коллинеарен.

### Определение.

Множество всех собственных значений (чисел) линейного оператора  $\mathcal{A}$  называется его *спектром*,  $\text{Spec}(\mathcal{A})$ .

Процесс поиска собственных значений и векторов называется *спектральным анализом* линейного оператора.



**Теорема.**

Число  $\lambda \in F$  принадлежит спектру линейного оператора  $\mathcal{A}$  тогда и только тогда, когда выполняется условие для матрицы линейного оператора  $\mathcal{A}$  в базисе  $e$ :

$$\det(\mathcal{A}_e - \lambda E) = 0,$$

где  $E$  — единичная матрица размерности матрицы  $\mathcal{A}_e$ .

**Доказательство.** Пусть  $P_{e \rightarrow u}$  — матрица перехода от  $e$  к  $u$ . Тогда  $\mathcal{A}_u = P_{e \rightarrow u}^{-1} \mathcal{A}_e P_{e \rightarrow u}$ .

$$\begin{aligned} \det(\mathcal{A}_u - \lambda E) &= \det(P_{e \rightarrow u}^{-1} \mathcal{A}_e P_{e \rightarrow u} - \lambda E) \\ &= \det(P_{e \rightarrow u}^{-1} \mathcal{A}_e P_{e \rightarrow u} - \lambda P_{e \rightarrow u}^{-1} E P_{e \rightarrow u}) \\ &= \det(P_{e \rightarrow u}^{-1} (\mathcal{A}_e - \lambda E) P_{e \rightarrow u}) \\ &= \det P_{e \rightarrow u}^{-1} \cdot \det(\mathcal{A}_e - \lambda E) \cdot \det P_{e \rightarrow u} = \det(\mathcal{A}_e - \lambda E). \end{aligned}$$

Таким образом,  $\text{Спекс}(\mathcal{A})$  не зависит от базиса, в котором найдена матрица линейного оператора. □

**Определение.**

- $\det(\mathcal{A} - \lambda E) = \varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$  — *характеристический многочлен* линейного оператора  $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ ,  $\dim V = n$ ,  $\mathcal{A}_n$ :

$$\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \vdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \vdots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

(многочлен  $n$ -й степени относительно  $\lambda$ )

- $\det(\mathcal{A} - \lambda E) = 0$  — *характеристическое уравнение*, которое имеет  $n$  корней.
- $\text{Спекс } \mathcal{A} = \{\lambda \in F, \varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = 0\}$

**Определение.**

*Алгебраической кратностью* собственного значения (числа)  $\alpha$  называется кратность корня  $\lambda = \alpha$  характеристического многочлена  $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$ .

Если  $\alpha$  — собственное значение линейного оператора  $\mathcal{A}$ , то вектор  $u \in V$ ,  $u \neq \bar{0}$ , будет собственным вектором  $\mathcal{A}u = \alpha u$  (по определению) или, что равносильно,

$$(\mathcal{A} - \alpha I)u = 0.$$

Это подпространство называется *собственным*.

**Определение.**

Геометрической кратностью собственного значения  $\alpha$  называется размерность собственного подпространства, то есть  $\dim \operatorname{Ker}(A - \alpha I)$

## 8. Лекция 7 (18.03.2026)

### 8.1. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора

#### Определение.

Пусть  $A : V \rightarrow V$  — линейный оператор, действующий в линейном пространстве  $V$  над полем  $F$ .

Число  $\alpha \in F$  называется *собственным значением*, а ненулевой вектор  $u \in V$  ( $u \neq \bar{0}$ ) — *собственным вектором* линейного оператора, соответствующим этому собственному значению, если выполняется равенство:

$$Au = \alpha u$$

Это равенство равносильно следующим соотношениям:

$$Au - \alpha Eu = 0$$

$$(A - \alpha E)u = 0$$

Для существования ненулевых решений  $u \neq \bar{0}$  необходимо и достаточно, чтобы:

$$\det(A - \alpha E) = 0$$

#### Определение.

1. *Характеристический многочлен* линейного оператора  $A$ :

$$\varphi_{A(\lambda)} = \det(A - \lambda E)$$

$$\varphi_{A(\lambda)} = \det(A - \lambda I)$$

2. *Характеристическое уравнение* линейного оператора  $A$ :

$$\det(A - \lambda E) = 0.$$

Корни этого уравнения  $\lambda_i$  называются *характеристическими числами*.

3. *Спектр* линейного оператора  $A$  (обозначается  $\operatorname{Spec} A$ ):

$$\operatorname{Spec} A = \{\lambda_i \in F, \varphi_A(\lambda) = 0\}$$

4. Для собственного значения  $\lambda_i = \alpha$  система уравнений

$$(A - \alpha E)u = 0$$

определяет *собственное подпространство*, отвечающее собственному числу  $\alpha$ . Его размерность равна:

$$\dim \operatorname{Ker}(\mathcal{A} - \alpha I) = n - \operatorname{rank}(\mathcal{A} - \alpha E)$$

**Свойство.**

1. Собственный вектор линейного оператора имеет единственное собственное значение.

**Доказательство.** Пусть  $x$  — собственный вектор линейного оператора  $\mathcal{A}$ , соответствующий двум собственным значениям  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$ :

$$\mathcal{A}x = \alpha_1 x \quad \text{и} \quad \mathcal{A}x = \alpha_2 x$$

Тогда:

$$\alpha_1 x = \alpha_2 x, \quad \alpha_1 x - \alpha_2 x = 0, \quad (\alpha_1 - \alpha_2)x = 0$$

Так как  $x$  — собственный вектор, то  $x \neq \bar{0}$ . Отсюда следует:

$$\alpha_1 - \alpha_2 = 0, \quad \alpha_1 = \alpha_2$$

□

**Свойство.**

2. Если  $u$  — собственный вектор линейного оператора  $A$  с собственным числом  $\alpha$ , а  $k$  — число из поля  $F$  ( $k \neq 0$ ), то  $ku$  — собственный вектор линейного оператора  $A$  с тем же собственным числом  $\alpha$ .

**Доказательство.** Если  $u$  — собственный вектор с собственным числом  $\alpha$ , то:

$$\mathcal{A}(ku) = k(\mathcal{A}u) = k(\alpha u) = \alpha(ku)$$

то есть:

$$\mathcal{A}(ku) = \alpha(ku)$$

Следовательно,  $ku$  — собственный вектор.

□

**Свойство.**

4. Собственные векторы  $u_1, u_2, \dots, u_k$  линейного оператора  $A$ , соответствующие различным собственным значениям  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ , линейно независимы.

**Доказательство.** По индукции.

1. База индукции ( $k = 1$ ): вектор  $u_1$  — собственный вектор, соответствующий собственному значению  $\lambda_1$ ,  $u_1 \neq \bar{0}$ . Один ненулевой вектор всегда линейно независим, так как:

$$\alpha_1 u_1 = 0 \rightarrow \alpha_1 = 0$$

2. *Предположение индукции:* предположим, что любые  $k$  собственных векторов  $u_1, u_2, \dots, u_k$ , соответствующих различным собственным числам  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ , линейно независимы. Это означает, что равенство:

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_k u_k = 0$$

выполняется тогда и только тогда, когда  $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$ .

3. *Шаг индукции:* докажем утверждение для  $k + 1$  векторов. Пусть собственные векторы  $u_1, u_2, \dots, u_k, u_{k+1}$  соответствуют различным собственным значениям  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k, \lambda_{k+1}$ .

Рассмотрим их линейную комбинацию:

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_k u_k + \alpha_{k+1} u_{k+1} = \bar{0} \quad (*)$$

Применим линейный оператор  $A$  к обеим частям равенства:

$$A(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_k u_k + \alpha_{k+1} u_{k+1}) = A(\bar{0}) = \bar{0}$$

Используя линейность оператора и определение собственного вектора, получаем:

$$\alpha_1 A u_1 + \alpha_2 A u_2 + \dots + \alpha_k A u_k + \alpha_{k+1} A u_{k+1} = \bar{0}$$

$$\alpha_1 \lambda_1 u_1 + \alpha_2 \lambda_2 u_2 + \dots + \alpha_k \lambda_k u_k + \alpha_{k+1} \lambda_{k+1} u_{k+1} = \bar{0} \quad (**)$$

Умножим исходное равенство  $(*)$  на число  $\lambda_{k+1}$ :

$$\alpha_1 \lambda_{k+1} u_1 + \alpha_2 \lambda_{k+1} u_2 + \dots + \alpha_k \lambda_{k+1} u_k + \alpha_{k+1} \lambda_{k+1} u_{k+1} = \bar{0}$$

Найдем разность полученных уравнений  $(**) - \lambda_{k+1} (*)$ :

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_{k+1}) u_1 + \alpha_2 (\lambda_2 - \lambda_{k+1}) u_2 + \dots + \alpha_k (\lambda_k - \lambda_{k+1}) u_k = \bar{0}$$

По предположению индукции, система векторов  $u_1, u_2, \dots, u_k$  линейно независима, следовательно, все коэффициенты перед ними должны быть равны нулю:

$$\alpha_i (\lambda_i - \lambda_{k+1}) = 0, \quad i = \overline{1, k}$$

Так как все собственные значения различны, разность  $(\lambda_i - \lambda_{k+1}) \neq 0$  для всех  $i = \overline{1, k}$ . Отсюда получаем:

$$\alpha_i = 0, \quad i = \overline{1, k}$$

Подставим эти значения в исходное равенство  $(*)$ :

$$\alpha_{k+1} u_{k+1} = \bar{0}$$

Поскольку  $u_{k+1}$  — собственный вектор, он по определению ненулевой ( $u_{k+1} \neq \bar{0}$ ), откуда следует:

$$\alpha_{k+1} = 0$$

Таким образом, равенство  $(*)$  выполняется только при условии, что все коэффициенты  $\alpha_i = 0$  ( $i = \overline{1, k+1}$ ). Система из  $k + 1$  векторов линейно независима.

□

## 8.2. Оператор простой структуры (с простым спектром). Диагонализируемый оператор.

### Определение.

Линейный оператор  $\mathcal{A}$  в линейном пространстве  $V$  называется *оператором простой структуры (ОПС)* тогда и только тогда, когда в пространстве  $V$  найдется базис, состоящий из собственных векторов этого линейного оператора  $\mathcal{A}$ .

В этом случае матрица оператора имеет диагональный вид:

$$D_n = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \vdots & 0 \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & \vdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

где:

$$\mathcal{A}u_1 = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

### Теорема (Критерий оператора простой структуры).

Линейный оператор  $\mathcal{A}$  в линейном пространстве  $V$  является оператором простой структуры тогда и только тогда, когда найдется базис, в котором матрица этого оператора диагональна.

### Доказательство.

- ( $\Rightarrow$ ) Пусть линейный оператор  $\mathcal{A}$  — оператор простой структуры. Тогда существует базис  $e = \{e_i\}_{i=1}^n$ , состоящий из собственных векторов этого линейного оператора  $\mathcal{A}$ .

Пусть  $\lambda_i$  — собственное значение вектора  $e_i$ , тогда:

$$\mathcal{A}(e_i) = \lambda_i e_i$$

Разложим образ базисного вектора по базису:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(e_i) &= a_{1i}e_1 + a_{2i}e_2 + \dots + a_{ii}e_i + \dots + a_{ni}e_n \\ &= \lambda_i e_i \\ &= 0e_1 + 0e_2 + \dots + \lambda_i e_i + \dots + 0e_n \end{aligned}$$

Следовательно,  $i$ -й столбец матрицы оператора  $\mathcal{A}_e = (a_{ji})$  имеет вид:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ \lambda_i \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Отсюда получаем, что матрица  $\mathcal{A}_e$  является диагональной:

$$\mathcal{A}_e = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad A_e = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

- ( $\Leftarrow$ ) Пусть матрица линейного оператора  $\mathcal{A}$  в базисе  $e = \{e_i\}_{i=1}^n$  — диагональная, то есть:

$$A_e = (A_{ji}), \quad a_{ji} = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ \lambda_i & i = j \end{cases}$$

Тогда, по определению матрицы линейного оператора:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(e_i) &= a_{1i}e_1 + \dots + a_{ii}e_i + \dots + a_{ni}e_n \\ &= 0e_1 + \dots + \lambda_i e_i + \dots + 0e_n \\ &= \lambda_i e_i \end{aligned}$$

то есть:

$$\mathcal{A}(e_i) = \lambda_i e_i$$

Таким образом  $e_i$  — собственный вектор  $\mathcal{A}$  с собственным значением  $\lambda_i$ .

□

### 8.3. Некоторые признаки диагонализируемости оператора простой структуры (ОПС)

1. Если все корни характеристического многочлена различны и принадлежат  $\mathbb{R}$ , тогда линейный оператор  $\mathcal{A}$  — оператор простой структуры, и его матрица диагонализуема (диагональна).
2. Все корни характеристического многочлена принадлежат  $\mathbb{R}$ , причем если  $\lambda$  — корень кратности  $S$ , то ему соответствует ровно  $S$  линейно независимых собственных векторов (то есть  $\dim V_\lambda = S$ ). Тогда линейный оператор  $\mathcal{A}$  — оператор простой структуры, и его матрица диагональна.
3. Если среди корней характеристического многочлена есть корень  $\lambda$  кратности  $S > 1$ , но ему соответствует меньше, чем  $S$  линейно независимых собственных векторов ( $\dim V_\lambda < S$ ), тогда линейный оператор  $\mathcal{A}$  не является оператором простой структуры, и его матрица не диагонализуема.
4. Если характеристический многочлен имеет комплексный корень  $\lambda$ , то линейный оператор  $\mathcal{A}$  не является оператором простой структуры, и его матрица не диагонализуема.
5. Если характеристический многочлен имеет вид:

$$\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \alpha)^n$$

то есть линейный оператор  $A$  имеет единственное собственное значение  $\alpha$  кратности  $n$ , то линейный оператор  $A$  является оператором простой структуры тогда и только тогда, когда найдется базис из  $n$  собственных векторов. В этом случае его матрица будет диагональной вида:

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha \end{pmatrix}_n$$

Контрпример (Жорданова клетка):

$$J_n(\alpha) = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \alpha \end{pmatrix}$$

## 9. Лекция 8 (25.03.2025)

### 9.1. Евклидово пространство над полем $\mathbb{C}$ (эрмитово пространство)

Пусть  $\mathcal{E}$  — линейное пространство над полем  $\mathbb{C}$ , в котором задано скалярное произведение  $(x, y)$  для всех  $x, y \in \mathcal{E}$ , удовлетворяющее следующим свойствам:

1.  $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$ , где  $\lambda \in \mathbb{C}$
2.  $(x, \lambda y) = \overline{\lambda}(x, y)$
3.  $(x, y) = \overline{(y, x)}$
4.  $(x, x) \geq 0$

Пусть  $E \sim \mathbb{C}^n$ ,  $x, y \in \mathbb{C}^n$ , где:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Тогда:

$$(x, y) = x^T \overline{y} = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i} = (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} \overline{y_1} \\ \dots \\ \overline{y_n} \end{pmatrix}$$

Матрица Грама:  $G^T = \overline{G}$  — эрмитова матрица с вещественными положительными диагональными элементами.

|          | $\mathbb{R}^n$         | $\mathbb{C}^n$                    |
|----------|------------------------|-----------------------------------|
| $(x, y)$ | $\sum_{i=1}^n x_i y_i$ | $\sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}$ |

|                     |                                             |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| $\ x\ $             | $\sum_{i=1}^n x_i^2 = \sqrt{(x, x)}$        | $\sum_{i=1}^n x_i \overline{x_i} = \sqrt{(x, x)}$ |
| угол $\angle(x, y)$ | $\cos \varphi = \frac{(x, y)}{\ x\  \ y\ }$ | не определен                                      |
| $x \perp y$         | $(x, y) = 0$                                | $(x, y) = 0$                                      |
| Матрица Грама       | $G = G^T$                                   | $G^T = \overline{G}$                              |

## 9.2. Линейные операторы в евклидовом пространстве ( $\varepsilon$ )

### 9.2.1. Сопряженный оператор

Пусть  $A$  — линейный оператор в евклидовом пространстве  $E$  над полем  $F$  (где  $F = R$  или  $C$ ).

#### Определение.

Линейный оператор  $\mathcal{A}^*$  называется *сопряженным* к линейному оператору  $\mathcal{A}$ , если для всех  $x, y \in E$  выполняется условие:

$$(\mathcal{A}x, y) = (x, \mathcal{A}^*y)$$

#### Пример.

1. Тожественный оператор  $I$ :

$$(Ix, y) = (x, Iy), \quad I^* = I$$

2. Изометрический изоморфизм — линейное отображение, сохраняющее скалярное произведение:

$$(x, y) = (\mathcal{A}x, \mathcal{A}y)$$

Для него существует обратный оператор  $\mathcal{A}^{-1}$  такой, что если  $\mathcal{A}x = y$ , то  $\mathcal{A}^{-1}y = x$ .

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{A}x, y) &= (\mathcal{A}(\mathcal{A}^{-1}x), \mathcal{A}(\mathcal{A}^{-1}y)) \\
 &= ((\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A})x, \mathcal{A}^{-1}y) \\
 &= (Ix, \mathcal{A}^{-1}y) \\
 &= (x, \mathcal{A}^{-1}y)
 \end{aligned}$$

Таким образом,  $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^{-1}$ .

#### Теорема (О единственности $\mathcal{A}^*$ ).

Если у линейного оператора  $\mathcal{A}$  существует сопряженный оператор, то он единственный.



**Доказательство.** Пусть линейный оператор  $A$  имеет сопряженные операторы  $A_1^*$  и  $A_2^*$ . Тогда для всех  $x, y \in E$ :

$$\begin{aligned}(Ax, y) &= (x, \mathcal{A}_1^* y) = (x, \mathcal{A}_2^* y) \\(x, \mathcal{A}_1^* y) &= (x, \mathcal{A}_2^* y) \\(x, \mathcal{A}_1^* y) - (x, \mathcal{A}_2^* y) &= 0 \\(x, (\mathcal{A}_1^* - \mathcal{A}_2^*) y) &= 0\end{aligned}$$

Следовательно, вектор  $x$  ортогонален вектору  $(\mathcal{A}_1^* - \mathcal{A}_2^*)y$ . Известно, что если  $(x, u) = 0$  для всех  $x$ , то  $u = \bar{0}$ .

Отсюда получаем:

$$\begin{aligned}(\mathcal{A}_1^* - \mathcal{A}_2^*)y &= \bar{0} \\ \mathcal{A}_1^* - \mathcal{A}_2^* &= O \text{ (нулевой оператор)}\end{aligned}$$

Таким образом,  $A_1^* = A_2^*$ . □

**Теорема (Теорема о существовании  $\mathcal{A}^*$ ).**

У любого линейного оператора  $\mathcal{A}$  в конечномерном евклидовом пространстве существует сопряженный оператор  $\mathcal{A}^*$ .

**Доказательство.** Зафиксируем в  $\mathcal{E}^n$  ортонормированный базис  $e = \{e_i\}_{i=1}^n = \{e_1, \dots, e_n\}$ .

Для любого  $x \in \mathcal{E}^n$  разложение по базису имеет вид:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

Пусть матрица линейного оператора  $A$  в базисе  $e$  равна  $A_e$ :

$$A_e = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Подействуем линейным оператором  $A$  на вектор  $x$ :

$$Ax = A_e x = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n a_{1k} x_k \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^n a_{nk} x_k \end{pmatrix}$$

Скалярное произведение в ортонормированном базисе имеет вид:

$$\begin{aligned}
(Ax, y) &= \sum_{i=1}^n \left( \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k \right) \overline{y_i} \\
&= \sum_{k=1}^n \left( \sum_{i=1}^n a_{ik} \overline{y_i} \right) x_k \\
&= \sum_{k=1}^n x_k \overline{\left( \sum_{i=1}^n \overline{a_{ik}} y_i \right)}
\end{aligned}$$

Обозначим:

$$z_k = \sum_{i=1}^n \overline{a_{ik}} y_i, \quad z = \sum_{k=1}^n z_k e_k$$

Тогда:

$$(Ax, y) = \sum_{k=1}^n x_k \overline{z_k} = (x, z)$$

Таким образом, вектор  $z = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$  получается из вектора  $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$  умножением на матрицу  $A_e^* = (\overline{A_e})^T$ :

$$A_e^* = (\overline{a_{ki}})^T$$

Оператор умножения  $A_e^*$  удовлетворяет определению сопряженного оператора. Следовательно, в ортонормированном базисе сопряженный оператор  $\mathcal{A}^*$  вычисляется по формуле:

$$\mathcal{A}^* = A_e^T$$

□

### Теорема (Свойства сопряженного оператора).

Переход от линейного оператора  $\mathcal{A}$  к сопряженному линейному оператору  $\mathcal{A}^*$  обладает следующими свойствами:

1.  $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$
2.  $(\mathcal{A} + B)^* = \mathcal{A}^* + B^*$
3.  $(\lambda \mathcal{A})^* = \overline{\lambda} \mathcal{A}^*$
4.  $(\mathcal{A}B)^* = B^* \mathcal{A}^*$

**Доказательство.** Самостоятельно.

□

### Теорема (Утверждение 1).

Ортогональное дополнение области значений линейного оператора  $\mathcal{A}$  в  $\mathcal{E}^n$  является ядром сопряженного линейного оператора  $\mathcal{A}^*$ .

### Теорема (Утверждение 2).

Если  $(x, \mathcal{A}y) = 0$  для всех  $x, y \in E^n$ , то  $\mathcal{A}$  — нулевой линейный оператор.

## 9.3. Самосопряженный оператор

### Определение.

Линейный оператор  $\mathcal{A}$  называется *самосопряженным* (ССО), если  $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$ , то есть:

$$(\mathcal{A}x, y) = (x, \mathcal{A}y)$$

### Пример.

1. Нулевой и тождественный операторы.
2. В  $E^2$  со стандартным скалярным произведением оператор умножения на симметрическую матрицу ( $\mathcal{A} = \mathcal{A}^T$ ) является самосопряженным оператором.

### Теорема (Утверждение 3).

Линейный оператор  $\mathcal{A}$  в  $E^n$  является самосопряженным тогда и только тогда, когда его матрица в каждом ортонормированном базисе симметрическая.

Рассмотрим линейное подпространство  $L \subset E^n$ , **инвариантное** относительно линейного оператора  $\mathcal{A}$ , то есть образы векторов из  $L$  не выходят за пределы  $L$ :

$$\mathcal{A}x \in L, \quad \forall x \in L$$

Пусть  $L^\perp$  — ортогональное дополнение подпространства  $L$ :

$$L^\perp = \{y : (x, y) = 0, \quad \forall x \in L\}$$

### Теорема (Утверждение 4 (Свойство 1 самосопряженного оператора)).

Если линейный оператор  $\mathcal{A}$  — самосопряженный оператор и  $L$  — подпространство, инвариантное относительно  $\mathcal{A}$ , то его ортогональное дополнение  $L^\perp$  также инвариантно относительно  $\mathcal{A}$ .

**Доказательство.** Если  $y \in L^\perp$ , докажем, что его образ  $\mathcal{A}y \in L^\perp$ , то есть  $(\mathcal{A}y, x) = 0$  для всех  $x \in L$ :

$$(\mathcal{A}y, x) = (y, \mathcal{A}^*x) = (y, \mathcal{A}x)$$

Так как подпространство  $L$  инвариантно относительно линейного оператора  $\mathcal{A}$ , то  $\mathcal{A}x \in L$ . Поскольку  $y \in L^\perp$ , по определению ортогонального дополнения имеем:

$$(y, \mathcal{A}x) = 0, \quad \forall x \in L$$

Таким образом:

$$(\mathcal{A}y, x) = (y, \mathcal{A}x) = 0, \quad \forall x \in L, y \in L^\perp$$

То есть,  $L^\perp$  инвариантно относительно  $\mathcal{A}$ . □

Заметим, что пространство разлагается в прямую сумму:

$$E^n = L \oplus L^\perp$$

Естественными инвариантными подпространствами в  $E^n$  являются собственные подпространства  $V_\lambda$ , соответствующие собственным значениям  $\lambda$ .

**Теорема (Утверждение 5 (Свойство 2 самосопряженного оператора)).**

Все корни характеристического многочлена самосопряженного оператора  $\mathcal{A}$  вещественны.

**Теорема (Утверждение 6 (Свойство 3 самосопряженного оператора)).**

У каждого самосопряженного оператора  $\mathcal{A}$  в  $\mathcal{E}^n$  существует ортонормированный базис, в котором матрица этого линейного оператора диагональна.

*(Ортонормированный базис, в котором матрица оператора диагональна, принято называть каноническим базисом).*

**Теорема (Утверждение 7 (Свойство 4 самосопряженного оператора)).**

Собственные векторы самосопряженного оператора  $\mathcal{A}$ , соответствующие различным собственным значениям, ортогональны.

**Теорема (Утверждение 8).**

Для любого самосопряженного оператора  $\mathcal{A}$  в  $\mathcal{E}^n$  существует ортонормированный базис, состоящий из собственных векторов линейного оператора  $\mathcal{A}$ .

**Теорема (Утверждение 9).**

Размерность собственного инвариантного подпространства, отвечающего некоторому собственному значению самосопряженного оператора  $\mathcal{A}$ , равна кратности этого собственного значения.

**Теорема (Утверждение 10).**

Если линейный оператор  $\mathcal{A}$  в  $\mathcal{E}^n$  имеет  $n$  попарно ортогональных собственных векторов, то он самосопряженный.

**Теорема (Утверждение 11).**

Если матрица  $A_e$  линейного оператора  $\mathcal{A}$  симметрическая, то существует ортогональная матрица  $Q$  такая, что матрица:

$$D = Q^{-1}AQ = Q^T A Q$$

диагональна.

### Теорема (Утверждение 12).

Два самосопряженных оператора  $\mathcal{A}$  и  $\mathcal{B}$  имеют общую систему собственных векторов в  $\mathcal{E}^n$  тогда и только тогда, когда их матрицы коммутируют:

$$AB = BA$$

## 9.4. Ортогональный оператор

### Определение.

Линейный оператор  $\mathcal{A}$ , действующий в евклидовом пространстве  $\mathcal{E}^n$ , называется *ортогональным* (или *изометрическим*), если для всех  $x, y \in \mathcal{E}^n$  выполняется равенство:

$$(\mathcal{A}x, \mathcal{A}y) = (x, y)$$

### Свойство (Свойства ортогонального оператора).

1. Сохраняет норму вектора  $x$ :

$$\|\mathcal{A}x\| = \sqrt{(\mathcal{A}x, \mathcal{A}x)} = \sqrt{(x, x)} = \|x\|$$

2. Сохраняет угол между векторами для всех  $x, y \in \mathcal{E}^n$ :

$$\cos \psi = \frac{(\mathcal{A}x, \mathcal{A}y)}{\|\mathcal{A}x\|\|\mathcal{A}y\|} = \frac{(x, y)}{\|x\|\|y\|} = \cos \varphi$$

где  $\psi = \angle(\mathcal{A}x, \mathcal{A}y)$ ,  $\varphi = \angle(x, y)$ .

### Теорема (Утверждение 13).

Ортогональный оператор  $\mathcal{A}$  имеет обратный  $\mathcal{A}^{-1}$ , причем:

$$\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{A}^*$$

### Теорема (Утверждение 14).

Ортогональный оператор  $\mathcal{A}$  является невырожденным.

### Теорема (Утверждение 15).

В ортонормированном базисе матрица ортогонального оператора является ортогональной.

### Теорема (О полярном (QR)-разложении).

Любой невырожденный линейный оператор  $\mathcal{A}$  в  $\mathcal{E}^n$  может быть единственным образом представлен в виде:

$$\mathcal{A} = QR$$

где  $Q$  — ортогональный оператор, а  $R$  — самосопряженный оператор, имеющий только положительные собственные значения.

## 10. Лекция 9 (01.04.2026)

### 10.1. Линейные формы

Пусть  $V$  — линейное пространство над полем  $\mathbb{R}$ .

#### Определение.

Линейной формой (ЛФ)  $\varphi$  в линейном пространстве  $V$  называется линейное отображение из  $V$  в  $\mathbb{R}$ :

$$\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}$$

удовлетворяющее условию:

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha x + \beta y) &= \alpha \varphi(x) + \beta \varphi(y) \\ \forall x, y \in V \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

#### Пример.

1.  $\varphi(x) = x_i = (x, e_i) = x \cdot e_i^T$  — возвращает  $i$ -ю координату вектора  $x \in V$ , где  $x = (x_1, \dots, x_n)$ , а  $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$  — вектор со значением 1 на  $i$ -й координате и 0 на остальных.
2. Пусть  $x \in V_n$ ,  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ ,  $x = (x_1, \dots, x_n)$ :

$$\varphi(x) = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$$

Например, среднее значение координат  $x$ :

$$\varphi(x) = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}, \quad \alpha_i = \frac{1}{n}$$

3. Пусть  $V$  — линейное пространство функций  $f$ , определенных на области  $D$ :

$$\varphi(f) = f(x_0), \quad x_0 \in D$$

Если функции интегрируемы на  $[a; b]$ :

$$\varphi(f) = \int_a^b f(x)dx$$

4. Пусть  $V$  — линейное пространство квадратных матриц порядка  $n$ ,  $A$ :

$$\varphi(A) = \text{tr}(A) \quad (\text{след матрицы})$$

Пусть  $V_n$  — линейное пространство, а  $e = \{e_i\}_{i=1}^n$  — его стандартный базис. Для любого вектора  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$  имеем:

$$\varphi(x) = \varphi\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i),$$

где  $\varphi(e_i)$  — числовое значение линейной формы  $\varphi$  на базисных векторах  $e_i$ ,  $i = \overline{1, n}$ .

#### Определение (Матрица линейной формы).

Матрицей линейной формы  $A_\varphi$  в базисе  $e = \{e_i\}_{i=1}^n$  называется матрица-строка ее числовых значений:

$$A_\varphi = (\varphi(e_1) \ \varphi(e_2) \ \dots \ \varphi(e_n))_{1 \times n}$$

Значение линейной формы выражается произведением:

$$\varphi(x) = A_\varphi \cdot x = (\varphi(e_1) \ \varphi(e_2) \ \dots \ \varphi(e_n)) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Матрица  $A_\varphi$  зависит от выбора базиса.

**Связь матриц линейной формы в разных базисах.** Пусть в линейном пространстве заданы базисы  $e = \{e_i\}_{i=1}^n$  и  $e' = \{e'_i\}_{i=1}^n$ . Им соответствуют матрицы линейной формы  $A_\varphi$  и  $A'_\varphi$ .

Пусть  $P$  — матрица перехода  $P_{e \rightarrow e'}$ , связывающая координаты векторов:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

$$\varphi(x) = A_\varphi \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = A'_\varphi \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

$$\varphi(x) = A_\varphi \cdot P \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix} = A'_\varphi \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

$$A_\varphi \cdot P = A'_\varphi$$

## 10.2. Билинейные формы

Пусть  $V$  — линейное пространство над полем  $\mathbb{R}$ .

### Определение (Билинейная форма).

Функция двух векторных переменных  $\Phi(x, y)$  называется *билинейной формой* (БФ), если она линейна по каждому аргументу при фиксированном втором:

$$\Phi(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y) = \alpha_1 \Phi(x_1, y) + \alpha_2 \Phi(x_2, y)$$

$$\Phi(x, \beta_1 y_1 + \beta_2 y_2) = \beta_1 \Phi(x, y_1) + \beta_2 \Phi(x, y_2)$$

для всех  $x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in V$  и любых вещественных чисел  $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ .

**Пример.** Скалярное произведение в евклидовом пространстве:

$$\Phi(x, y) = (x, y), \quad x, y \in V$$

### Определение (Матрица билинейной формы).

Матрицей билинейной формы в базисе  $e = \{e_i\}_{i=1}^n$  называется матрица  $A_\Phi$ , элементами которой являются значения формы на парах базисных векторов:

$$a_{ij} = \Phi(e_i, e_j)$$

**Пример.** Матрица Грама  $G$  системы базисных векторов:

$$A_\Gamma = G = (\Phi(e_i, e_j))$$

Если  $A_\Phi$  — матрица билинейной формы в базисе  $e = \{e_i\}_{i=1}^n$ , то значение билинейной формы для векторов  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$  и  $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$  вычисляется по формуле:

$$\Phi(x, y) = \Phi\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \Phi(e_i, e_j)$$

### 10.2.1. Связь матриц билинейной формы в разных базисах

Пусть  $P$  — матрица перехода из базиса  $e = \{e_i\}_{i=1}^n$  в базис  $e' = \{e'_i\}_{i=1}^n$ .



Выразим значение формы через координаты в разных базисах:

$$\Phi(x, y) = x^T \cdot A_\Phi \cdot y = x'^T \cdot A'_\Phi \cdot y'$$

где  $A_\Phi$  — матрица формы в базисе  $e$ , а  $A'_\Phi$  — матрица формы в базисе  $e'$ .

Поскольку формулы перехода координат имеют вид:

$$x = Px', \quad y = Py'$$

Транспонируем выражение для  $x$ :

$$x^T = x'^T P^T$$

Подставляя эти равенства, получаем:

$$\Phi(x, y) = x'^T P^T A_\Phi Py' = x'^T A'_\Phi y'$$

Следовательно:

$$A'_\Phi = P^T A_\Phi P$$

### 10.3. Квадратичные формы

#### Определение (Квадратичная форма).

Пусть  $\Phi(x, y)$  — билинейная форма в линейном пространстве  $V_n$ .

Квадратичной формой (КвФ) в линейном пространстве  $V_n$  называется функция  $F(x) = \Phi(x, x)$ , полученная из этой билинейной формы.

**Пример.** В  $\mathbb{R}^2$ .

Рассмотрим базис  $\{i, j\}$ , вектор  $x = (x_1, x_2)$  и коэффициенты:

$$\alpha = \Phi(i, i), \quad \beta = \Phi(i, j), \quad \gamma = \Phi(j, i), \quad \delta = \Phi(j, j)$$

$$\begin{aligned} F(x) &= \Phi(x, x) \\ &= (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ &= (\alpha x_1 + \gamma x_2 \quad \beta x_1 + \delta x_2) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ &= (\alpha x_1 + \gamma x_2)x_1 + (\beta x_1 + \delta x_2)x_2 \\ &= \alpha x_1^2 + \gamma x_2 x_1 + \beta x_1 x_2 + \delta x_2^2 \\ &= \alpha x_1^2 + (\beta + \gamma)x_1 x_2 + \delta x_2^2 \end{aligned}$$

— — —

Пусть заданы две билинейные формы  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$  с различными матрицами:

$$A_{\Phi_1} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \gamma_1 & \delta_1 \end{pmatrix}, \quad A_{\Phi_2} = \begin{pmatrix} \alpha_2 & \beta_2 \\ \gamma_2 & \delta_2 \end{pmatrix}$$

Квадратичные формы называются одинаковыми, если:

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \alpha_2, \\ \beta_1 + \gamma_1 &= \beta_2 + \gamma_2, \\ \delta_1 &= \delta_2\end{aligned}$$

То есть совпадают диагональные элемент и суммы симметричных элементов:

$$a_{ij}^1 + a_{ji}^1 = a_{ij}^2 + a_{ji}^2, \quad i \neq j$$

Тогда для любой квадратичной формы  $F(x)$  существует бесконечно много порождающих ее билинейных форм  $\Phi$ , среди будет и симметрическая, то есть удовлетворяющая условию  $\Phi(x, y) = \Phi(y, x)$  для всех  $x, y \in V$ .

Ее матрица симметрическая:

$$A_\Phi = A_\Phi^T$$

### Теорема.

Для каждой квадратичной формы существует единственная симметрическая билинейная форма, из которой она может быть получена.

**Доказательство.** Пусть  $F(x) = \Phi(x, x)$ , где  $\Phi(x, y)$  — произвольная билинейная форма.

Рассмотрим новую функцию:

$$\tilde{\Phi}(x, y) = \frac{1}{2}(\Phi(x, y) + \Phi(y, x))$$

Функция  $\tilde{\Phi}(x, y)$  является билинейной формой, для которой выполняется свойство симметрии:

$$\tilde{\Phi}(x, y) = \tilde{\Phi}(y, x)$$

Тогда соответствующая ей квадратичная форма  $\tilde{F}(x) = \tilde{\Phi}(x, x)$  совпадает с исходной формой  $F(x)$ :

$$\tilde{\Phi}(x, x) = \frac{1}{2}(\Phi(x, x) + \Phi(x, x)) = \Phi(x, x) = F(x)$$

Это доказывает, что любая квадратичная форма может быть получена из симметрической билинейной формы.

Покажем, что симметрическая билинейная форма однозначно восстанавливается по квадратичной форме. Пусть  $F(x) = \Phi(x, x)$ , где  $\Phi(x, y)$  — симметрическая билинейная форма. Рассмотрим выражение:

$$\begin{aligned}F(x + y) &= \Phi(x + y, x + y) \\ &= \Phi(x, x) + \Phi(x, y) + \Phi(y, x) + \Phi(y, y) \\ &= \Phi(x, x) + 2\Phi(x, y) + \Phi(y, y) \\ &= F(x) + 2\Phi(x, y) + F(y)\end{aligned}$$

Отсюда однозначно выражается значение симметрической билинейной формы:

$$\Phi(x, y) = \frac{1}{2}(F(x + y) - F(x) - F(y))$$

□

### Определение.

Матрицей квадратичной формы в базисе  $e = \{e_i\}_{i=1}^n$  называется матрица соответствующей ей симметрической билинейной формы в этом базисе.

#### 10.3.1. Канонический вид квадратичной формы

Пусть задан стандартный базис  $e = \{e_i\}_{i=1}^n$ . Запишем квадратичную форму в виде:

$$F(x) = \sum_{i,j}^n a_{ij} x_i x_j,$$

где  $A_F = (a_{ij})$  — симметрическая матрица квадратичной формы в базисе  $e$ .

Определим линейный оператор  $A$  как оператор умножения на матрицу  $A_F$ :

$$A = A_F \text{ (в базисе } e)$$

Пусть  $Q$  — ортогональная матрица перехода в новый базис  $e'$  ( $Q^T Q = Q Q^T = E$ ). Тогда:

$$A'_F = Q^{-1} A_F Q = Q^T A_F Q = A'_1$$

Матрица квадратичной формы в базисе  $e'$  совпадает с  $A'_F = A'$  в базисе  $e'$ .

Линейный оператор  $\mathcal{A}$  однозначно определяется по квадратичной форме. Поскольку в ортонормированном базисе матрица  $A$  симметрическая, по свойствам самосопряженных операторов существует такой ортонормированный базис  $e'$ , в котором матрица  $A'$  является диагональной:

$$A' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Так как  $A'_F = A'$ , то квадратичная форма в базисе  $e'$  также имеет диагональную матрицу. Пусть  $x' = (x'_1, \dots, x'_n)^T$  — вектор координат в ортонормированном базисе  $e'$ . Тогда квадратичная форма принимает вид:

$$F(x) = \lambda_1 (x'_1)^2 + \lambda_2 (x'_2)^2 + \dots + \lambda_n (x'_n)^2$$

Это называется *каноническим видом квадратичной формы*.

## 11. Лекция 10 (08.04.2026)

### 11.1. Квадратичные формы

$$F(x) = \varphi(x, x), \quad x \in V_n \simeq \mathbb{R}^n, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$A_F$  — матрица квадратичной формы  $F(x)$ :

$$F(x) = x^T A_F x = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

$A_F$  — симметрическая матрица, то есть  $A_F = A_F^T$ .

- $\det A_F$  — дискриминант  $F(x)$ ;
- $\text{rank } A_F = \text{rank } F$ ;
- Если  $\text{rank } F < n$ , то  $F(x)$  — вырожденная квадратичная форма;
- Если  $\text{rank } F = n$ , то  $F(x)$  — невырожденная квадратичная форма.

Пусть  $\{e_i\}_{i=1}^n$  — стандартный ортонормированный базис (ОНБ), и  $\mathcal{A}$  — линейный оператор, которому соответствует матрица  $A = A_F$ .

В другом ортонормированном базисе  $\{e'_i\}_{i=1}^n$ :

$$A' = Q^T A Q, \quad A'_F = Q^T A_F Q$$

где  $Q$  — ортогональная матрица перехода.

Существует ортонормированный базис  $\{e_i^*\}_{i=1}^n$ , в котором матрица линейного оператора  $\mathcal{A}$  диагональна:

$$A^* = \text{diag}(\lambda_i), \quad i = 1, \dots, n$$

где  $\lambda_i$  — собственные значения линейного оператора  $\mathcal{A}$  (или матрицы  $A_F$ ).

Тогда в базисе  $\{e_i^*\}$  квадратичная форма принимает канонический вид:

$$F(x) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$$

## 11.2. Нормальный вид квадратичной формы. Закон инерции

Среди собственных значений  $\lambda_i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) могут быть как положительные, так и отрицательные, а также равные нулю.

Пусть собственные значения упорядочены следующим образом:

$$\lambda_1 > 0, \dots, \lambda_p > 0, \quad \lambda_{p+1} < 0, \dots, \lambda_{p+q} < 0, \quad \lambda_{p+q+1} = \dots = \lambda_n = 0$$

Рассмотрим новый (ненормированный) ортогональный базис  $\{\tilde{e}_i\}_{i=1}^n$ :

$$\begin{aligned} \tilde{e}_1 &= \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} e_1^*, \dots, \tilde{e}_p = \frac{1}{\sqrt{\lambda_p}} e_p^*, \\ \tilde{e}_{p+1} &= \frac{1}{\sqrt{-\lambda_{p+1}}} e_{p+1}^*, \dots, \tilde{e}_{p+q} = \frac{1}{\sqrt{-\lambda_{p+q}}} e_{p+q}^*, \\ \tilde{e}_{p+q+1} &= e_{p+q+1}^*, \dots, \tilde{e}_n = e_n^* \end{aligned}$$

Матрица перехода к новому базису  $P_{e^* \rightarrow \tilde{e}}$  имеет вид:

$$P_{e^* \rightarrow \tilde{e}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} & & & & & & & & \\ & \frac{1}{\sqrt{\lambda_p}} & & & & & & & 0 \\ & & \frac{1}{\sqrt{-\lambda_{p+1}}} & & & & & & \\ & & & \frac{1}{\sqrt{-\lambda_{p+q}}} & & & & & \\ & 0 & & & 1 & & & & \\ & & & & & \ddots & & & \\ & & & & & & 1 & & \end{pmatrix}$$

Связь между старыми и новыми координатами  $x = P_{e^* \rightarrow \tilde{e}} \tilde{x}$ :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} \tilde{x}_1, \dots, x_p = \frac{1}{\sqrt{\lambda_p}} \tilde{x}_p, \\ x_{p+1} &= \frac{1}{\sqrt{-\lambda_{p+1}}} \tilde{x}_{p+1}, \dots, x_{p+q} = \frac{1}{\sqrt{-\lambda_{p+q}}} \tilde{x}_{p+q}, \\ x_{p+q+1} &= \tilde{x}_{p+q+1}, \dots, x_n = \tilde{x}_n \end{aligned}$$

В этих координатах квадратичная форма принимает *нормальный вид*:

$$F(\tilde{x}) = \tilde{x}_1^2 + \dots + \tilde{x}_p^2 - \tilde{x}_{p+1}^2 - \dots - \tilde{x}_{p+q}^2$$

### Теорема.

Для любой квадратичной формы существует конгруэнтный (соответствующий, соразмерный) нормальный вид.

**Доказательство.** Немедленно следует. □

### Определение.

Число положительных коэффициентов нормального вида квадратичной формы называется *положительным индексом инерции*  $i_+(F)$  квадратичной формы.

Число отрицательных коэффициентов называется *отрицательным индексом инерции*  $i_-(F)$  квадратичной формы.

- $i_+(F) + i_-(F) = \text{rank } F$
- $i_+(F) - i_-(F) = \sigma(F)$  — *сигнатура* квадратичной формы.

В доказательстве теоремы:  $i_+(F) = p$ ,  $i_-(F) = q$ ,  $\text{rank } F = p + q$ .

Индексы инерции определяют знакоопределенность квадратичной формы.

## 11.3. Классификация квадратичных форм в $\mathbb{R}^3$ ( $n = 3$ )

|          | + | +- | +- | - | + | +- | - | + | - |
|----------|---|----|----|---|---|----|---|---|---|
|          | ① | 2  | 3  | ④ | ⑤ | 6  | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| $i_+(F)$ | 3 | 2  | 1  | 0 | 2 | 1  | 0 | 1 | 0 |

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $i_-(F)$         | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| $\text{rank } F$ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

- **Невырожденные квадратичные формы** (колонки 1, 2, 3, 4):
  - $i_+(F) = n = \text{rank } F$  — положительно определенная квадратичная форма;
  - $i_-(F) = n = \text{rank } F$  — отрицательно определенная квадратичная форма;
  - $i_+(F) + i_-(F) = \text{rank } F = n$  — неопределенная (знакопеременная) квадратичная форма.
- **Вырожденные квадратичные формы** (колонки 5, 6, 7, 8, 9):
  - $i_+(F) = \text{rank } F < n$  — положительно определенная вырожденная квадратичная форма (неотрицательно определенная);
  - $i_-(F) = \text{rank } F < n$  — отрицательно определенная вырожденная квадратичная форма (неположительно определенная);
  - $i_+(F) + i_-(F) = \text{rank } F < n$  — вырожденная неопределенная квадратичная форма.

### Теорема (Закон инерции квадратичной формы).

Ранг, положительный и отрицательный индексы инерции, а также сигнатура квадратичной формы не зависят от невырожденной замены переменных, приводящей квадратичную форму к нормальному (каноническому) виду.

### Определение.

Квадратичная форма  $F(x)$  называется:

- *положительно* (соответственно, *отрицательно*) *определенной*, если  $F(x) > 0$  ( $F(x) < 0$ ) для всех  $x \neq 0$ ;
- *неположительно* (соответственно, *неотрицательно*) *определенной*, если  $F(x) \leq 0$  ( $F(x) \geq 0$ ) для всех  $x$ .

## 11.4. Теорема Якоби и критерий Сильвестра

### Теорема (Теорема Якоби о каноническом виде квадратичной формы).

Если квадратичная форма  $F(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j$  имеет  $\text{rank } F = r$  и первые  $r$  угловых миноров матрицы  $A_F$  отличны от нуля:

$$\Delta_1 = |a_{11}| \neq 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0, \quad \dots, \quad \Delta_r = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix} \neq 0$$

то квадратичную форму можно привести к каноническому виду:

$$F(y) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_r y_r^2$$

где

$$\lambda_i = \frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}}, \quad i = 1, \dots, r, \quad \Delta_0 = 1$$

при помощи линейной замены переменных  $x = Py$  с верхнетреугольной матрицей перехода  $P$ , имеющей единицы на главной диагонали.

### Определение.

Матрица квадратичной формы  $A_F$  называется *положительно* (соответственно, *отрицательно*, *неположительно*, *неотрицательно*) *определенной*, если таковой является соответствующая квадратичная форма  $F(x)$ :

$$A_F > 0, \quad (A_F < 0, \quad A_F \leq 0, \quad A_F \geq 0)$$

**Утверждение.** Дискриминант положительно определенной квадратичной формы положителен:  $\det A_F > 0$ .

### Теорема (Критерий Сильвестра).

Для того чтобы квадратичная форма  $F(x) = x^T A_F x$  была положительно определенной, необходимо и достаточно, чтобы все угловые миноры ее матрицы  $A_F$  были положительными:

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \dots, \quad \Delta_n = \det A_F > 0$$

Для того чтобы квадратичная форма  $F(x) = x^T A_F x$  была отрицательно определенной, необходимо и достаточно, чтобы знаки угловых миноров ее матрицы  $A_F$  чередовались, начиная с отрицательного:

$$\Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \dots, \quad (-1)^k \Delta_k > 0, \quad \dots, \quad (-1)^n \Delta_n = \det A_F > 0$$

**Доказательство.** Доказательство строится на основе теоремы Якоби. □

## 11.5. Критерий полуопределенности квадратичной формы

### Теорема (Критерий полуопределенности квадратичной формы).

Для того чтобы квадратичная форма  $F(x) = x^T A_F x$  была неотрицательно определенной, необходимо и достаточно, чтобы все угловые миноры ее матрицы  $A_F$  были неотрицательными:

$$\Delta_1 \geq 0, \quad \Delta_2 \geq 0, \quad \dots, \quad \Delta_n = \det A_F \geq 0$$

Для того чтобы квадратичная форма  $F(x) = x^T A_F x$  была неположительно определенной, необходимо и достаточно, чтобы все угловые миноры четного порядка были неотрицательны:

$$\Delta_{2k} \geq 0, \quad k = 1, \dots, \left[ \frac{n}{2} \right]$$

а нечетного порядка — неположительны:

$$\Delta_{2k-1} \leq 0, \quad k = 1, \dots, \left[ \frac{n}{2} \right] + 1$$

## 11.6. Применение квадратичной формы к исследованию функций двух переменных

Пусть  $f(x, y)$  — дважды непрерывно дифференцируемая в некоторой области функция.

Запишем второй дифференциал  $d^2 f$ :

$$d^2 f(x, y) = a_{11} dx^2 + 2a_{12} dx dy + a_{22} dy^2$$

Значение  $d^2 f(x, y)$  в стационарной точке  $(x_0, y_0)$  есть квадратичная форма, где:

$$a_{11} = \frac{d^2 f}{dx^2}(x_0, y_0), \quad a_{12} = \frac{d^2 f}{dx dy}(x_0, y_0), \quad a_{22} = \frac{d^2 f}{dy^2}(x_0, y_0)$$

Если выяснить знакоопределенность квадратичной формы  $d^2 f(x_0, y_0)$ , то:

- $(x_0, y_0)$  — точка локального максимума, если  $d^2 f(x_0, y_0) < 0$ ;
- $(x_0, y_0)$  — точка локального минимума, если  $d^2 f(x_0, y_0) > 0$ .

Иначе:

- $(x_0, y_0)$  не является точкой локального экстремума (форма знакопеременная).

## 12. Лекция 11 (15.04.2026)

### 12.1. Дифференциальные уравнения

#### Определение.

Обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) называется уравнение, содержащее независимую переменную  $x$ , неизвестную функцию  $y(x)$  и её производные  $y', y'', y''', \dots, y^{(n)}$  (или дифференциалы  $dx, dy, \dots, d^n y$ ):

$$F(x, y, y', y'', y''', \dots, y^{(n)}) = 0$$

$$y^n = f(x, y, y', y'', y''', \dots, y^{(n-1)})$$

— дифференциальное уравнение, разрешённое относительно старшей производной ( $n$ -го порядка).

#### Определение.

Порядок дифференциального уравнения определяется порядком старшей производной (или дифференциала), входящей в него.

**Пример.**  $y^5 y' + x^3 + 1 = 0$  — дифференциальное уравнение первого порядка.



### Определение.

Решением дифференциального уравнения

$$F(x, y, y', y'', y''', \dots, y^{(n)}) = 0$$

называется функция  $y = \varphi(x)$ , определяемая вместе с соответствующими производными в интервале  $(a; b)$ , если она обращает исходное уравнение в верное тождество на интервале  $(a; b)$ .

Процесс нахождения решения дифференциального уравнения называется *интегрированием дифференциального уравнения*.

График функции  $y = \varphi(x)$  на плоскости  $Oxy$  называется *интегральной кривой*.

*Основная задача теории дифференциальных уравнений* — нахождение решения дифференциального уравнения и изучение его свойств.

### Определение.

Для дифференциального уравнения

$$F(x, y, y', y'', y''', \dots, y^{(n)}) = 0$$

числа  $x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}$  называются *начальными значениями*, а соотношения

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$$

называются *начальными условиями*.

### Определение (Задача Коши).

*Задачей Коши* для дифференциального уравнения

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

называется задача нахождения решения этого уравнения, удовлетворяющего начальным условиям:

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$$

что также записывается как  $y|_{(x=x_0)} = y_0$ .

### Определение.

*Общим решением* дифференциального уравнения

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

называется функция  $y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$ , зависящая от независимой переменной  $x$  и  $n$  произвольных постоянных  $C_1, C_2, \dots, C_n$  и удовлетворяющая следующим условиям:

1.  $y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$  — решение дифференциального уравнения;
2. Для заданных начальных значений

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$$

из некоторой области  $D$ , где определено дифференциальное уравнение, существуют такие значения  $C_1, C_2, \dots, C_n$ , при которых функция  $y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$  решает задачу Коши, соответствующую заданным начальным условиям.

### 12.1.1. Особые и частные решения. Теорема существования и единственности

#### Определение.

Особым решением дифференциального уравнения называется такое решение, которое нельзя получить из общего ни при каких конечных или бесконечных значениях произвольных постоянных.

*Замечание.* На кривых, являющихся особым решением, нарушаются условия теоремы о единственности решения дифференциального уравнения. В частности, на таких кривых частные производные функции  $f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$  по переменным  $y, y', \dots, y^{(n-1)}$  могут быть неограниченными.

Условие неограниченности позволяет выделить кривую, подозрительную на особое решение.

**Пример.** Пусть дано уравнение  $y' = \sqrt{y} + 1$ . Здесь  $f(x, y) = \sqrt{y} + 1$ , откуда:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$$

При  $y = 0$  частная производная неограничена. Является ли  $y = 0$  особым решением? Нет, так как оно не обращает уравнение  $y' = \sqrt{y} + 1$  в тождество (левая часть 0, правая часть 1).

Если решения дифференциального уравнения найдены, то при выделении из них особого решения, оно не должно содержаться в формуле общего решения ни при каком числовом значении произвольной постоянной. Особое решение может быть получено из формулы общего решения лишь при замене постоянной  $C$  на функцию  $C(x)$ ,  $C = C(x)$ .

**Пример.** Дано семейство кривых:

$$y^2(1 + (y')^2) = R^2$$

$$y = \pm \sqrt{R^2 - (x - c)^2}$$

Здесь  $y = \pm R$  — особое решение. Оно может быть формально получено из общего решения только при замене  $c = x$ .

**Определение.**

Решение дифференциального уравнения, выраженное неявно соотношением

$$\Phi(x, y, C_1, C_2, \dots, C_n) = 0$$

называется *общим интегралом* дифференциального уравнения.

**Определение.**

*Частным интегралом* дифференциального уравнения называется решение, полученное из общего интеграла при найденных значениях произвольных постоянных  $C_1, C_2, \dots, C_n$ .

**Определение.**

Решение дифференциального уравнения, полученное из общего при конкретных числовых значениях произвольных постоянных, называется *частным решением*.

**Теорема (Существования и единственности решения дифференциального уравнения).**

Если в дифференциальном уравнении

$$y^{(n)}(x) = f(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))$$

функция  $f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$  непрерывна в некоторой области  $D$  изменения переменных  $x, y, y', \dots, y^{(n-1)}$  и имеет в ней непрерывные частные производные по переменным  $y, y', \dots, y^{(n-1)}$ , то в области  $D$  существует единственное решение задачи Коши с начальными данными из области  $D$ , то есть:

$$(x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}) \in D$$

**12.2. Дифференциальные уравнения первого порядка**

Общий вид уравнения первого порядка:

$$F(x, y, y') = 0$$

Уравнение первого порядка, разрешённое относительно производной (нормальная форма):

$$y' = f(x, y)$$

Дифференциальная форма уравнения:

$$F_1(x, y)dx + F_2(x, y)dy = 0$$

### 12.2.1. Дифференциальные уравнения с разделенными переменными

#### Определение.

Дифференциальным уравнением с *разделенными переменными* называется уравнение вида:

$$f(x)dx + g(y)dy = 0$$

в котором функции  $f(x)$  и  $g(y)$  непрерывны.

Метод интегрирования — непосредственное интегрирование:

$$f(x)dx + g(y)dy = 0, \quad y = y(x)$$

$$\int f(x)dx + \int g(y)dy = C \rightarrow \text{общий интеграл}$$

$$F_1(x) + F_2(y) = C$$

$$y = F(x, C) \text{ — общее решение}$$

Такое уравнение не имеет особых решений.

### 12.2.2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными

Пусть  $F_1(x, y) = f_1(x)g_2(y)$  и  $F_2(x, y) = f_2(x)g_1(y)$ .

#### Определение.

Уравнение вида:

$$f_1(x)g_2(y)dx + f_2(x)g_1(y)dy = 0$$

где  $f_1(x), f_2(x), g_1(y), g_2(y)$  — непрерывные функции, называется *дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными* (ДУ с РП).

Метод интегрирования состоит в выполнении алгебраических преобразований, позволяющих свести его к уравнению с разделенными переменными:

$$f_1(x)g_2(y)dx + f_2(x)g_1(y)dy = 0 \quad | : f_2(x)g_2(y) \neq 0$$

$$f_1 \frac{x}{f_2}(x)dx + g_1 \frac{y}{g_2}(y)dy = 0 \text{ — уравнение с разделенными переменными}$$

$$\int f_1 \frac{x}{f_2}(x)dx + \int g_1 \frac{y}{g_2}(y)dy = C \text{ — общий интеграл ур-я с разделяющимися переменными}$$

Если у уравнения есть особые решения, то среди решений  $f_2(x) = 0$  и/или  $g_2(y) = 0$ .

**Пример.** Закон размножения бактерий.

Пусть скорость размножения бактерий пропорциональна их количеству в данный момент времени. Требуется найти зависимость изменения количества бактерий от времени.

Обозначим:

- $t$  — независимая переменная (время);
- $x(t)$  — количество бактерий;

- $k$  — коэффициент пропорциональности ( $k > 0$ ).

Тогда:

$x' = \frac{dx}{dt}$  - скорость изменения количества бактерий в момент времени  $t$

$\frac{dx}{dt} = kx$  - уравнение с разделяющимися переменными

$$dx = kxdt \quad | : x \neq 0$$

$\frac{dx}{x} = kdt$  - уравнение с разделенными переменными

$$\ln x = kt + c$$

$$x = e^{kt+c} = e^c e^{kt}$$

$x = Ce^{kt}$  - экспоненциальный закон

**Пример.** Прирост населения.

При благоприятных условиях ежегодный прирост населения составляет 2%. Определить количество населения через 10 лет, если в текущий год оно составляло 200 тысяч человек.

Используем полученный экспоненциальный закон  $x = Ce^{kt}$ :

$$t_0 = 0, \quad x_0 = 200$$

$$200 = Ce^{k \cdot 0} \rightarrow C = 200$$

$$x = 200e^{kt}$$

$$t_1 = 1, \quad x_1 = 200 + 200 \cdot 0.02 = 204 \quad (\text{тысяч человек})$$

$$204 = 200e^{k \cdot 1} \rightarrow e^k = 1.02 \rightarrow k \approx 0.02$$

$$x = 200e^{0.02t}$$

$$t_{10} = 10, \quad x_{10} = 200e^{0.02 \cdot 10} = 200e^{0.2} \approx 244 \quad (\text{тысяч человек})$$

## 13. Лекция 12 (22.04.2026)

### 13.1. Однородные дифференциальные уравнения

$$F_1(x, y)dx + F_2(x, y)dy = 0$$

где функции  $F_{1,2}(x, y)$  — однородные функции одинаковой степени (порядка).

#### Определение.

Функция  $f(x, y)$  называется *однородной степени (порядка)  $n$* , если:

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y)$$

где  $\lambda$  — параметр.

Если функции  $F_{1,2}(x, y)$  — однородные, то метод интегрирования уравнения

$$F_1(x, y)dx + F_2(x, y)dy = 0$$

заключается в реализации подстановки:

$$y = xt, \quad t = t(x), \quad t = \frac{y}{x}$$

$$dy = tdx + xdt$$

(предполагается, что функции  $F_{1,2}(x, y)$ ,  $y(x)$  и  $t(x)$  непрерывны на промежутке  $(a; b)$ )

Тогда, используя однородность функций  $F_{1,2}(x, xt) = x^n F_{1,2}(1, t)$ , обозначим  $F_{1,2}(1, t) = f_{1,2}(t)$ . Подставим их в исходное уравнение:

$$x^n f_1(t) dx + x^n f_2(t) (tdx + xdt) = 0$$

$$x^n ((f_1(t) + t f_2(t)) dx + x f_2(t) dt) = 0, \quad x \neq 0$$

$$(f_1(t) + t f_2(t)) dx + x f_2(t) dt = 0$$

$$\frac{dx}{x} + \frac{f_2(t)}{f_1(t) + t f_2(t)} dt = 0$$

$$\ln|x| + \int \frac{f_2(t)}{f_1(t) + t f_2(t)} dt = C$$

Обратная замена  $t = \frac{y}{x}$  позволяет записать общий интеграл, при условии, что полученный интеграл от  $t$  берется.

### 13.1.1. Уравнения, приводимые к однородным

Рассмотрим уравнение вида:

$$y' = f(x, y)$$

**Пример.** Пусть дано уравнение:

$$y' = -\frac{2y^2}{x^2 + 2xy}$$

Проверим его на однородность:

$$f(\lambda x, \lambda y) = -\frac{2(\lambda y)^2}{(\lambda x)^2 + 2(\lambda x)(\lambda y)} = -\frac{\lambda^2 2y^2}{\lambda^2(x^2 + 2xy)} = -\frac{2y^2}{x^2 + 2xy} \lambda^0$$

Функция имеет нулевую степень однородности, следовательно, уравнение является однородным.

Рассмотрим более общий вид уравнений, приводимых к однородным:

$$y' = f\left(\frac{a_1 x + b_1 y + c_1}{a_2 x + b_2 y + c_2}\right)$$

**Пример.**

$$(x + 2y + 3)dx + (x - y - 1)dy = 0$$

$$y' = -\frac{x + 2y + 3}{x - y - 1}$$

Для исследования уравнения такого вида возможны два случая:

#### 1.1. Если определитель отличен от нуля:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

то есть прямые пересекаются. В этом случае применяется замена:

$$\begin{cases} x = u + \alpha \\ y = v + \beta \end{cases}$$

где  $\alpha, \beta$  — решение системы уравнений:

$$\begin{cases} a_1\alpha + b_1\beta + c_1 = 0 \\ a_2\alpha + b_2\beta + c_2 = 0 \end{cases}$$

## 1.2. Если определитель равен нулю:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$$

то есть прямые параллельны. Тогда применяется замена:

$$a_1x + b_1y = z, \quad dz = a_1dx + b_1dy, \quad dy = \frac{dz - a_1dx}{b_1}$$

### 13.1.2. Обобщенное однородное дифференциальное уравнение

Рассмотрим уравнение:

$$F_1(x, y)dx + F_2(x, y)dy = 0$$

Оно называется *обобщенным однородным*, если существует такое число  $m$ , что левая часть уравнения становится однородной функцией от  $x, y, dx$  и  $dy$  при условии, что эти величины считаются соответственно 1-го,  $m$ -го, нулевого и  $(m - 1)$ -го измерения.

Такие уравнения сводятся к однородным с помощью подстановки:

$$y = tx^m$$

где степень  $m$  заранее неизвестна. Для нахождения  $m$  необходимо приравнять измерения всех членов уравнения.

**Пример.** Дано уравнение:

$$\begin{aligned} \left(\frac{2}{x^2} - y^2\right)dx + dy &= 0 \\ (2x^{-2} - y^2)dx + dy &= 0 \end{aligned}$$

Составим уравнение для нахождения  $m$ :

$$\begin{aligned} -2 &= 2m = m - 1 \\ -2 &= 2m \\ m &= -1 \end{aligned}$$

Следовательно, подстановка имеет вид  $y = tx^{-1}$ .

## 13.2. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка

### Определение.

Линейным дифференциальным уравнением первого порядка называется уравнение вида:

$$y'(x) + p(x)y(x) = q(x)$$

где  $p(x), q(x)$  — непрерывные функции на некотором промежутке  $(a; b)$ .

- Если  $q(x) = 0$ , то уравнение  $y' + p(x)y = 0$  называется *однородным линейным дифференциальным уравнением* и является уравнением с разделяющимися переменными.
- Если  $q(x) \neq 0$ , то уравнение называется *неоднородным*.

### Определение.

Дифференциальное уравнение вида:

$$y'(x) + p(x)y(x) = q(x)y^n(x)$$

называется *уравнением Бернулли*, где  $p(x), q(x)$  — непрерывные функции на промежутке  $(a; b)$ .

Исследование уравнения Бернулли зависит от значения  $n$ :

- Если  $n = 0$ , то уравнение сводится к неоднородному линейному дифференциальному уравнению первого порядка.
- Если  $n = 1$ , то уравнение сводится к дифференциальному уравнению с разделяющимися переменными.
- Если  $n \neq 0$  и  $n \neq 1$ , то обе части уравнения делятся на  $y^n$ :

$$\frac{y'}{y^n} + p(x)\frac{1}{y^{n-1}} = q(x)$$

И применяется замена переменной:

$$z = z(x), \quad z = \frac{1}{y^{n-1}}, \quad z' = \frac{(1-n)y'}{y^n}, \quad \frac{y'}{y^n} = \frac{z'}{1-n}$$

После подстановки уравнение сводится к линейному дифференциальному уравнению первого порядка относительно  $z$ :

$$\frac{z'}{1-n} + p(x)z = q(x)$$

где обратная связь выражается как  $y = z^{\frac{1}{1-n}}$ .

## 13.3. Методы интегрирования линейных дифференциальных уравнений первого порядка

### 13.3.1. Метод Бернулли

Решение ищется в виде произведения двух функций:



$$y(x) = u(x)v(x)$$

$$y' = u'v + uv'$$

где одна из функций должна удовлетворять дополнительному условию. Подставим в исходное уравнение:

$$u'v + uv' + p(x)uv = q(x)$$

$$u'v + u(v' + p(x)v) = q(x)$$

Потребуем, чтобы выражение в скобках обращалось в ноль:

$$v' + p(x)v = 0$$

Тогда задача сводится к системе уравнений:

$$\begin{cases} v' + p(x)v = 0 \\ u'v = q(x) \end{cases}$$

Интегрируем первое уравнение с разделяющимися переменными:

$$\frac{dv}{v} + p(x)dx = 0$$

$$\ln v + \int p(x)dx = \ln C$$

$$\ln\left(\frac{v}{C}\right) = -\int p(x)dx$$

$$v = Ce^{-\int p(x)dx}$$

Полагая  $C = 1$ , зафиксируем частное решение:

$$v = e^{-\int p(x)dx}$$

Подставим полученную функцию  $v$  во второе уравнение системы:

$$u'e^{-\int p(x)dx} = q(x)$$

$$du = q(x)e^{\int p(x)dx}dx$$

$$u = \int q(x)e^{\int p(x)dx}dx + C$$

Тогда общее решение принимает вид:

$$y = uv = \left( \int q(x)e^{\int p(x)dx}dx + C \right) e^{-\int p(x)dx}$$

### 13.3.2. Метод Лагранжа (метод вариации произвольной постоянной)

Рассмотрим линейное дифференциальное уравнение:

$$y' + p(x)y = q(x)$$

Сначала найдем общее решение соответствующего однородного уравнения:

$$y' + p(x)y = 0$$

$$\frac{dy}{y} + p(x)dx = 0$$

$$y = Ce^{-\int p(x)dx}$$

Далее полагаем, что постоянная  $C$  является функцией от  $x$ , то есть  $C = C(x)$ :

$$y = C(x)e^{-\int p(x)dx}$$

Дифференцируем это выражение:

$$y' = C'(x)e^{-\int p(x)dx} - C(x)p(x)e^{-\int p(x)dx}$$

Подставим  $y$  и  $y'$  в исходное неоднородное уравнение:

$$C'(x)e^{-\int p(x)dx} - C(x)p(x)e^{-\int p(x)dx} + p(x)C(x)e^{-\int p(x)dx} = q(x)$$

$$C'(x)e^{-\int p(x)dx} = q(x)$$

Так как  $C' = \frac{dC}{dx}$ , то:

$$dC = q(x)e^{\int p(x)dx} dx$$

$$C(x) = \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C$$

Тогда общее решение исходного уравнения имеет вид:

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left( C + \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx \right)$$

*Особые решения:* для уравнения Бернулли при условии  $0 < n < 1$  решением также является  $y = 0$ .

### 13.4. Уравнение Риккати

Уравнение вида:

$$y' + p(x)y + q(x)y^2 = r(x)$$

где  $p(x), q(x), r(x)$  — непрерывные на промежутке  $(a; b)$  функции, называется *уравнением Риккати*.

Частные случаи уравнения Риккати:

1. Если  $q(x) = 0$ , то уравнение сводится к линейному дифференциальному уравнению первого порядка:  $y' + p(x)y = r(x)$ .
2. Если  $r(x) = 0$ , то уравнение сводится к уравнению Бернулли:  $y' + p(x)y = -q(x)y^2$ .
3. Если  $p(x), q(x), r(x)$  — постоянные величины, то получается уравнение с разделяющимися переменными:

$$y' = r - py - qy^2$$

$$\frac{dy}{r - py - qy^2} = dx$$

4. Если условия 1–3 не выполнены, уравнение Риккати разрешимо в квадратурах, если известно некоторое частное решение  $y^*$ . С помощью замены:

$$y = y^* + z$$

или

$$y = y^* + \frac{1}{z}$$

где  $z = z(x)$  — новая искомая функция, уравнение приводится к линейному.

Допустим, нам известно частное решение  $y^*$ . Применим замену:

$$y = y^* + \frac{1}{z}, \quad y' = (y^*)' - \frac{z'}{z^2}$$

Подставим в исходное уравнение Риккати:

$$(y^*)' - \frac{z'}{z^2} + p(x)\left(y^* + \frac{1}{z}\right) + q(x)\left(y^* + \frac{1}{z}\right)^2 = r(x)$$

$$(y^*)' - \frac{z'}{z^2} + py^* + \frac{p}{z} + q(y^*)^2 + 2q\frac{y^*}{z} + \frac{q}{z^2} = r(x)$$

Так как  $y^*$  — решение исходного уравнения, выполняется тождество:

$$(y^*)' + py^* + q(y^*)^2 = r(x)$$

Тогда уравнение упрощается до:

$$-\frac{z'}{z^2} + \frac{p}{z} + 2q\frac{y^*}{z} + \frac{q}{z^2} = 0$$

$$z' + pz + 2qy^*z = -q$$

$$z' + (p + 2qy^*)z = -q$$

Получено линейное дифференциальное уравнение первого порядка относительно функции  $z$ .

**Пример.** Нахождение частного решения  $y^*$ .

Дано уравнение:

$$xy' + y^2 - 2y = 4x^2 - 2x$$

Будем искать частное решение в виде  $y^* = ax$ . Тогда его производная равна  $(y^*)' = a$ .

Подставим в уравнение:

$$ax + a^2x^2 - 2ax = 4x^2 - 2x$$

$$-ax + a^2x^2 = -2x + 4x^2$$

Составим систему уравнений для коэффициентов:

$$\begin{cases} -a = -2 \\ a^2 = 4 \end{cases} \rightarrow a = 2$$

Таким образом, частное решение имеет вид:

$$y^* = 2x$$

## 14. Лекция 13 (29.04.2026)

### Определение.

Дифференциальное уравнение вида:

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

называется *дифференциальным уравнением в полных дифференциалах*, если выражение в его левой части представляет собой полный дифференциал некоторой функции  $U(x, y)$  в некоторой односвязной области, то есть:

$$dU(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

Поскольку  $dU(x, y) = \frac{\partial U}{\partial x}dx + \frac{\partial U}{\partial y}dy$ , то:

$$dU(x, y) = 0$$

$$U(x, y) = C$$

### Теорема (Необходимые и достаточные условия).

Пусть функции  $P(x, y)$  и  $Q(x, y)$  непрерывны вместе со своими частными производными  $\frac{\partial P}{\partial y}$  и  $\frac{\partial Q}{\partial x}$ . Для того чтобы уравнение:

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

было дифференциальным уравнением в полных дифференциалах, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось равенство:

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$$

### Доказательство.

- **Необходимость.** Если уравнение  $Pdx + Qdy = 0$  является уравнением в полных дифференциалах, то для некоторой функции  $U(x, y)$ , непрерывной в некоторой односвязной области вместе со своими частными производными до второго порядка включительно, имеем:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = P(x, y), \quad \frac{\partial U}{\partial y} = Q(x, y)$$

Тогда вторые смешанные производные равны:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = \frac{\partial P(x, y)}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$$

По теореме Шварца о равенстве смешанных производных:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x}$$

Следовательно:

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$$

- **Достаточность.** Покажем, что если условие:

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$$

выполнено, то для уравнения  $Pdx + Qdy = 0$  всегда можно найти такую функцию  $U(x, y)$ , что  $dU(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ , то есть для которой выполняются соотношения:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = P(x, y) \quad (1)$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = Q(x, y) \quad (2)$$

Проинтегрируем уравнение (1) по переменной  $x$ , считая  $y$  константой, введя произвольную постоянную, зависящую от  $y - c(y)$ :

$$U(x, y) = \int P(x, y)dx + c(y) \quad (y - \text{константа})$$

$$U(x, y) = \Phi(x, y) + c(y)$$

Определим  $c(y)$  так, чтобы удовлетворялось условие (2). Найдем частную производную:

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\Phi(x, y) + c(y)) = \frac{\partial \Phi(x, y)}{\partial y} + \frac{dc}{dy} = Q(x, y)$$

$$\frac{dc}{dy} = Q(x, y) - \frac{\partial \Phi(x, y)}{\partial y}$$

Функция  $c(y)$  существует, если производная  $\frac{dc}{dy}$  зависит исключительно от переменной  $y$ . Проверим это условие, продифференцировав по  $x$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left( Q(x, y) - \frac{\partial \Phi(x, y)}{\partial y} \right) &= \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \Phi(x, y) = \\ &= \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial}{\partial x} \left( \int P(x, y)dx \right) \right) = \\ &= \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = 0 \end{aligned}$$

□

## 14.1. Способы интегрирования дифференциальных уравнений в полных дифференциалах

### 1. Использование алгоритма из доказательства теоремы.

2. **Интегрирование по сетке.** Исходя из непрерывности функции  $U(x, y)$  и её частных производных, можно выбрать любую удобную начальную точку  $(x_0, y_0)$  и найти общее решение по одной из формул:

$$U(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy$$

где во втором интеграле переменная  $x$  считается константой, либо:

$$U(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy$$

где в первом интеграле переменная  $y$  считается константой.

3. **Метод интегрирующих комбинаций.** Выделение в исходном уравнении  $Pdx + Qdy = 0$  выражений, представляющих собой полные дифференциалы известных простейших функций, с последующим приведением уравнения к виду  $d(U(x, y)) = 0$ .

Например:

$$x dy + y dx = d(xy)$$

$$\frac{x dy - y dx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right)$$

**Пример.** Решить дифференциальное уравнение:

$$(x^3 + xy^2)dx + (x^2y + y^3)dy = 0$$

Выпишем функции:

$$P(x, y) = x^3 + xy^2, \quad Q(x, y) = x^2y + y^3$$

Проверим равенство частных производных:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2xy, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2xy$$

Производные равны, следовательно, перед нами уравнение в полных дифференциалах. Решим его методом интегрирующих комбинаций:

$$\begin{aligned}
& x^3 dx + xy^2 dx + x^2 y dy + y^3 dy = 0 \\
& d\left(\frac{x^4}{4}\right) + xy(y dx + x dy) + d\left(\frac{y^4}{4}\right) = 0 \\
& d\left(\frac{x^4}{4}\right) + xy d(xy) + d\left(\frac{y^4}{4}\right) = 0 \\
& d\left(\frac{x^4}{4}\right) + d\left(\frac{(xy)^2}{2}\right) + d\left(\frac{y^4}{4}\right) = 0 \\
& d\left(\frac{x^4}{4} + \frac{(xy)^2}{2} + \frac{y^4}{4}\right) = 0 \\
& \frac{x^4}{4} + 2\frac{(xy)^2}{4} + \frac{y^4}{4} = \frac{C}{4} \\
& x^4 + 2(xy)^2 + y^4 = C
\end{aligned}$$

## 14.2. Интегрирующий множитель

В случаях, когда равенство  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$  не выполняется, иногда удается подобрать такую функцию-множитель  $\mu(x, y) \neq 0$ , умножение на которую превращает левую часть уравнения в полный дифференциал:

$$\mu P(x, y) dx + \mu Q(x, y) dy = 0 \quad (1)$$

Из условия для уравнения в полных дифференциалах для уравнения (1) имеем:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial(\mu P)}{\partial y} &= \frac{\partial(\mu Q)}{\partial x} \\
P \frac{\partial \mu}{\partial y} + \mu \frac{\partial P}{\partial y} &= Q \frac{\partial \mu}{\partial x} + \mu \frac{\partial Q}{\partial x} \\
P \frac{\partial \mu}{\partial y} - Q \frac{\partial \mu}{\partial x} &= \mu \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \\
P \frac{1}{\mu} \frac{\partial \mu}{\partial y} - Q \frac{1}{\mu} \frac{\partial \mu}{\partial x} &= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \\
P \frac{\partial \ln \mu}{\partial y} - Q \frac{\partial \ln \mu}{\partial x} &= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}
\end{aligned}$$

1. **Интегрирующий множитель зависит только от  $x$ :**  $\mu = \mu(x)$  В этом случае  $\frac{\partial \ln \mu}{\partial y} = 0$ , и уравнение принимает вид:

$$\begin{aligned}
-Q \frac{\partial \ln \mu}{\partial x} &= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \\
\frac{d \ln \mu}{dx} &= \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} \\
\ln \mu &= \int \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} dx \\
\mu &= e^{\int \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} dx}
\end{aligned}$$

Данный метод применим, если выражение в показателе экспоненты зависит *исключительно* от переменной  $x$ !

2. **Интегрирующий множитель зависит только от  $y$ :**  $\mu = \mu(y)$  В этом случае  $\frac{\partial \ln \mu}{\partial x} = 0$ , и уравнение принимает вид:

$$\begin{aligned}
P \frac{\partial \ln \mu}{\partial y} &= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \\
\frac{d \ln \mu}{dy} &= \frac{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}}{P} \\
\ln \mu &= \int \frac{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}}{P} dy \\
\mu &= e^{\int \frac{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}}{P} dy}
\end{aligned}$$

Данный метод применим, если выражение в показателе экспоненты зависит *исключительно* от переменной  $y$ .

### Теорема (О существовании интегрирующего множителя).

Пусть введены функции:

$$\varphi = \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q}, \quad \psi = \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{P}$$

1. Если  $\varphi = \varphi(x)$ , то уравнение  $Pdx + Qdy = 0$  обладает интегрирующим множителем вида  $\mu(x)$ , являющимся решением уравнения:

$$\frac{d \ln \mu}{dx} = \varphi(x)$$

2. Если  $\psi = \psi(y)$ , то уравнение  $Pdx + Qdy = 0$  обладает интегрирующим множителем вида  $\mu(y)$ , являющимся решением уравнения:

$$\frac{d \ln \mu}{dy} = -\psi(y)$$



### 14.3. Дифференциальные уравнения, не разрешенные относительно производной

Общий вид такого уравнения:

$$F(x, y, y') = 0$$

где  $y' = f(x, y)$  неразрешимо.

Если уравнение не содержит в явном виде некоторые переменные, оно может принимать вид:

$$F(x, y') = 0, \quad F(y, y') = 0, \quad F(y') = 0$$

#### 1. Уравнение, разрешимое относительно производной.

Если исходное уравнение удастся представить в виде совокупности нескольких уравнений:

$$y' = f_i(x, y)$$

каждое из которых имеет общее решение вида  $y = \varphi_i(x, C)$ , то совокупность функций:

$$y = \varphi_i(x, C)$$

представляет собой общее решение уравнения  $F(x, y, y') = 0$ .

**Пример.** Дано уравнение:

$$\begin{aligned}(y')^2 - 1 &= 0 \\ (y' - 1)(y' + 1) &= 0 \\ (dy - dx)(dy + dx) &= 0\end{aligned}$$

Интегрируя скобки по отдельности, получаем совокупность решений:

$$\begin{aligned}(y - x - C)(y + x + C) &= 0 \\ y^2 - (x + C)^2 &= 0\end{aligned}$$

#### 2. Уравнение вида $F(y') = 0$ , при условии существования действительного корня $y' = k_i$ ( $k_i \in \mathbb{R}$ ).

Ввиду отсутствия в уравнении переменных  $x$  и  $y$ , корни  $k_i$  представляют собой константы. Имеем:

$$\begin{aligned}dy &= k_i dx \\ y &= k_i x + C \\ k_i &= \frac{y - C}{x}\end{aligned}$$

Тогда общий интеграл запишется в виде:

$$\Phi\left(\frac{y - C}{x}\right) = 0$$

**Пример.** Дано уравнение:

$$(y')^7 + (y')^5 + y' - 3 = 0$$

$y' = 1$  является корнем данного уравнения. Тогда:

$$dy = dx \rightarrow y = x + C$$

$$\frac{y - C}{x} = 1$$

Общий интеграл уравнения запишется как:

$$\left(\frac{y - C}{x}\right)^7 + \left(\frac{y - C}{x}\right)^5 + \frac{y - C}{x} - 3 = 0$$

#### 14.4. Метод введения параметра

Введем параметр  $t$  на промежутке  $t_0 \leq t \leq t_1$ :

$$y = \varphi(t), \quad dy = \varphi'(t)dt$$

$$y' = \psi(t) \quad (1)$$

Связь между дифференциалами переменных  $dy = y'dx$  с учетом (1) дает:

$$dx = \frac{dy}{y'} = \frac{\varphi'(t)dt}{\psi(t)}$$

$$x = \int \frac{\varphi'(t)dt}{\psi(t)} + C$$

Таким образом, общее решение запишется в параметрической форме:

$$\begin{cases} y = \varphi(t) \\ x = \int \frac{\varphi'(t)dt}{\psi(t)} + C \end{cases}$$

**Пример.** Найти общее решение дифференциального уравнения:

$$y = a\sqrt{1 + (y')^2}$$

Введем параметр, положив  $y' = \operatorname{sh} t$ :

$$y = a\sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 t} = a \operatorname{ch} t$$

$$dx = \frac{d(a \operatorname{ch} t)}{\operatorname{sh} t} = \frac{a \operatorname{sh} t dt}{\operatorname{sh} t} = a dt$$

$$x = \int a dt = at + C$$

Получаем общее решение в параметрическом виде:

$$\begin{cases} y = a \operatorname{ch} t \\ x = at + C \end{cases}$$

Выразив параметр  $t$  через  $x$  из второго уравнения и подставив в первое, запишем общее решение в явном виде:

$$y = a \operatorname{ch}\left(\frac{x - C}{a}\right)$$

## 15. Лекция 14 (06.05.2025)

### 15.1. Дифференциальные уравнения высших порядков ( $n \geq 2$ )

Общий вид дифференциального уравнения  $n$ -го порядка:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

Общее решение выражается соотношением:

$$\varphi(x, y, C_1, C_2, \dots, C_n) = 0$$

на некотором промежутке  $(a; b)$ .

Задача Коши для дифференциального уравнения  $n$ -го порядка состоит в нахождении решения, удовлетворяющего начальным условиям:

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$$

#### 15.1.1. Дифференциальные уравнения вида $F(x, y^{(n)}) = 0$

Рассмотрим простейший случай, разрешенный относительно старшей производной:

$$y^{(n)} = f(x)$$

Метод интегрирования заключается в последовательном непосредственном интегрировании  $n$  раз:

$$y^{(n-1)}(x) = z(x)$$

$$y^{(n)}(x) = z'(x)$$

$$z' = f(x), \quad z = \varphi(x, C_1)$$

$$y(x) = \int dx \int dx \dots \int f(x) dx \quad (\text{всего } n \text{ раз})$$

**Пример.** Решить дифференциальное уравнение пятого порядка:

$$y^{(5)} = \cos x$$

Последовательно интегрируем пять раз:

$$\begin{aligned}
y^{(4)} &= \frac{dy^{(4)}}{dx} \rightarrow dy^{(4)} = \cos x dx \\
y^{(4)} &= \int \cos x dx = \sin x + C_1 \\
y''' &= -\cos x + C_1 x + C_2 \\
y'' &= -\sin x + C_1 \frac{x^2}{2} + C_2 x + C_3 \\
y' &= \cos x + C_1 \frac{x^3}{6} + C_2 \frac{x^2}{2} + C_3 x + C_4 \\
y &= \sin x + C_1 \frac{x^4}{24} + C_2 \frac{x^3}{6} + C_3 \frac{x^2}{2} + C_4 x + C_5
\end{aligned}$$

### 15.1.2. Дифференциальные уравнения, не содержащие в явном виде искомую функцию $y(x)$

Общий вид таких уравнений:

$$F(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n)}) = 0$$

Рассмотрим случай для  $n = 2$ :

$$F(x, y', y'') = 0$$

Метод интегрирования заключается в понижении порядка уравнения с помощью замены:

$$y' = z, \quad z = z(x), \quad y'' = z', \quad z' = \frac{dz}{dx}$$

Тогда уравнение приводится к виду:

$$F(x, z, z') = 0$$

Пусть его общее решение имеет вид  $z(x) = \varphi(x, C_1)$ . Тогда:

$$\begin{aligned}
y'(x) &= \varphi(x, C_1) \\
y(x) &= \int \varphi(x, C_1) dx + C_2
\end{aligned}$$

Если  $\Phi(x, z, C_1) = 0$  — общий интеграл, то исходное уравнение может быть проинтегрировано в параметрической форме.

**Пример.** Решить дифференциальное уравнение:

$$\begin{aligned}
(y'')^2 - x^2 &= 1 \\
(y'')^2 &= 1 + x^2
\end{aligned}$$

Введем параметр, положив  $x = \sinh t$ . Используя гиперболическое тождество  $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$ , получаем  $1 + x^2 = 1 + \sinh^2 t = \cosh^2 t$ :

$$\begin{aligned}(y'')^2 &= \cosh^2 t \\ |y''| &= \cosh t \\ \begin{cases} x = \sinh t \\ y'' = \cosh t \end{cases}, & y = y(x)\end{aligned}$$

Найдем  $y'$ :

$$\begin{aligned}y' &= \int \cosh t dx = \int \cosh t (\sinh t)' dt = \int \cosh^2 t dt = \\ &= \frac{1}{2} \int (1 + \cosh 2t) dt = \frac{1}{2} \left( t + \frac{1}{2} \sinh 2t \right) + C_1\end{aligned}$$

Найдем  $y$ , интегрируя  $y'$  по  $x$  (где  $dx = \cosh t dt$ ):

$$\begin{aligned}y &= \int y' dx = \int \left( \frac{1}{2}t + \frac{1}{4} \sinh 2t + C_1 \right) \cosh t dt = \\ &= \frac{1}{2}t \sinh t - \frac{1}{2} \cosh t + \frac{1}{6} \cosh^3 t + C_1 \sinh t + C_2\end{aligned}$$

Таким образом, общее решение в параметрической форме имеет вид:

$$\begin{cases} x = \sinh t, & t \in \mathbb{R} \\ y = \frac{1}{2}t \sinh t - \frac{1}{2} \cosh t + \frac{1}{6} \cosh^3 t + C_1 \sinh t + C_2 \end{cases}$$

### 15.1.3. Дифференциальные уравнения, не содержащие в явном виде независимую переменную $x$

Общий вид таких уравнений:

$$F(y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

Рассмотрим случай для  $n = 2$ :

$$F(y, y', y'') = 0$$

Порядок уравнения понижается с помощью замены:

$$y' = p, \quad p = p(y), \quad y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p' p$$

Тогда уравнение приводится к виду:

$$F(y, p, p' p) = 0$$

- Если  $p = 0$ , то  $y' = 0$ , что дает постоянное решение  $y = C$ .
- Пусть найдено решение  $p(y) = \varphi(y, C_1)$ . Тогда:

$$\begin{aligned}y' &= \varphi(y, C_1) \\ \frac{dy}{\varphi(y, C_1)} &= dx \\ \int \frac{dy}{\varphi(y, C_1)} &= x + C_2\end{aligned}$$

**Пример.** Решить дифференциальное уравнение:

$$y' y''' - 2(y'')^2 = 0$$

Применим замену переменной:

$$y' = p(y), \quad y'' = p'p, \quad y''' = p^2(p''p + (p')^2)$$

Подставим в уравнение:

$$p(p^2(p''p + (p')^2)) - 2(p'p)^2 = 0$$

$$p^2(p''p - (p')^2) = 0$$

- С одной стороны,  $p = 0 \Rightarrow y' = 0 \Rightarrow y = C$  — постоянное решение.
- С другой стороны,  $p''p - (p')^2 = 0$ . Применим замену  $p' = z(p)$ , тогда  $p'' = z'z$ :

$$z'zp - z^2 = 0$$

$$z(z'p - z) = 0$$

- Если  $z = 0 \Rightarrow p' = 0 \Rightarrow p = C_1 \Rightarrow y' = C_1 \Rightarrow y = C_1x + C_2$ .
- Если  $z'p - z = 0$ :

$$\frac{dz}{z} - \frac{dp}{p} = 0$$

$$\ln z - \ln p = \ln C_1$$

$$z = C_1p$$

$$p' = C_1p$$

$$\ln p = C_1y + \ln C_2$$

$$p = C_2e^{C_1y}$$

$$y' = C_2e^{C_1y}$$

$$e^{-C_1y}dy = C_2dx$$

$$-\frac{1}{C_1}e^{-C_1y} = C_2x + C_3$$

#### 15.1.4. Дифференциальные уравнения, однородные относительно функций

$$y, y', \dots, y^{(n)}$$

Общий вид таких уравнений:

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

где левая часть удовлетворяет условию однородности степени  $m$  относительно переменных  $y, y', \dots, y^{(n)}$ :

$$F(x, \lambda y, \lambda y', \dots, \lambda y^{(n)}) = \lambda^m F(x, y, y', \dots, y^{(n)})$$

Порядок уравнения понижается с помощью замены:

$$y' = yz, \quad z = z(x)$$

Если порядок уравнения  $n > 2$ , то он понижается последовательно аналогичной заменой:

$$z' = zu, \quad u = u(x)$$

**Пример.** Решить дифференциальное уравнение:

$$xyy'' - x(y')^2 - yy' = 0$$

Проверим однородность левой части относительно функций  $y, y', y''$ :

$$x(\lambda y)(\lambda y'') - x(\lambda y')^2 - (\lambda y)(\lambda y') = \lambda^2 (xyy'' - x(y')^2 - yy')$$

Функция однородна (степень  $m = 2$ ). Применим замену:

$$\begin{aligned} y' &= yz \\ y'' &= y'z + z'y = yz^2 + z'y = y(z^2 + z') \end{aligned}$$

Подставим в исходное уравнение:

$$\begin{aligned} xy(y(z^2 + z')) - x(yz)^2 - y(yz) &= 0 \\ y^2(xz^2 + xz' - xz^2 - z) &= 0 \\ y^2(xz' - z) &= 0 \end{aligned}$$

- Если  $y = 0$  — постоянное (тривиальное) решение.
- Если  $y \neq 0$ :

$$\begin{aligned} xz' - z &= 0 \\ \frac{dz}{z} - \frac{dx}{x} &= 0 \\ \ln z - \ln x &= \ln C_1 \\ z &= C_1 x \end{aligned}$$

Вернемся к замене:

$$\begin{aligned} \frac{y'}{y} &= C_1 x \\ \frac{dy}{y} &= C_1 x dx \\ \ln y &= C_1 \frac{x^2}{2} + C_2 \\ y &= C_2 e^{C_1 \frac{x^2}{2}} \end{aligned}$$

## 15.2. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков

Общий вид линейного дифференциального уравнения  $n$ -го порядка:

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + p_2(x)y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = q(x) \quad (*)$$

где функции  $p_i(x)$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) — коэффициенты уравнения, а функция  $q(x)$  — свободный член, непрерывный на некотором промежутке  $(a; b)$ .

- Если  $q(x) = 0$ , то уравнение называется *линейным однородным дифференциальным уравнением* (ЛОДУ).
- Если  $q(x) \neq 0$ , то уравнение называется *линейным неоднородным дифференциальным уравнением* (ЛНДУ).

Если  $y_1(x), y_2(x), \dots, y_{n(x)}$  — линейно независимые решения ЛОДУ, то они образуют фундаментальную систему решений. Общее решение ЛНДУ  $n$ -го порядка имеет вид:

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_{n(x)} + y_{\text{част}}(x)$$

где  $y_{\text{част}}(x)$  — частное решение неоднородного уравнения.

Для линейного дифференциального уравнения второго порядка:

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = q(x)$$

Линейную независимость системы решений  $y_1(x), y_2(x), \dots, y_{n(x)}$  можно проверить с помощью определителя Вронского (т.н. вронскиан):

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' \\ y_1'' & y_2'' & \dots & y_n'' \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

### Теорема.

Если функции  $y_1(x)$  и  $y_2(x)$  линейно зависимы на промежутке  $(a; b)$ , то вронскиан этих функций тождественно равен нулю на этом промежутке.

### Свойство (Следствие).

Если определитель Вронского функций  $y_1(x)$  и  $y_2(x)$  отличен от нуля, то эти функции являются линейно независимыми.

### Теорема.

Пусть функции  $y_1(x), y_2(x)$  являются решениями линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка  $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0$  на промежутке  $(a; b)$ . Тогда:

1. Если вронскиан  $W(x)$  хотя бы в одной точке  $x_0 \in (a; b)$  отличен от нуля, то данные решения являются линейно независимыми.
2. Если решения  $y_1(x)$  и  $y_2(x)$  линейно независимы на промежутке  $(a; b)$ , то их вронскиан не обращается в нуль ни в одной точке  $x \in (a; b)$ .

### Теорема (О структуре решения линейного дифференциального уравнения).



Пусть  $y_1(x), y_2(x), \dots, y_{n(x)}$  — решения линейного однородного дифференциального уравнения на промежутке  $(a; b)$  с непрерывными коэффициентами  $p_1(x), \dots, p_{n(x)}$ , а  $y_{\text{част}}(x)$  — непрерывное на промежутке  $(a; b)$  частное решение неоднородного дифференциального уравнения. Тогда общее решение неоднородного дифференциального уравнения имеет вид:

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_{n(x)} + y_{\text{част}}(x)$$

где  $y_1(x), y_2(x), \dots, y_{n(x)}$  образуют фундаментальную систему решений.

### Теорема (Остроградского-Лиувилля).

Если функции  $y_1(x)$  и  $y_2(x)$  являются решениями линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка  $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0$  на промежутке  $(a; b)$ , то при всех  $x \in (a; b)$  выполняется соотношение:

$$W(x) = W(x_0) e^{-\int_{x_0}^x p_1(t) dt}$$

где  $x_0 \in (a; b)$ , а  $W(x_0)$  — значение определителя Вронского в точке  $x_0$ .

### Свойство (Следствие).

Если вронскиан  $W(x) \neq 0$  в некоторой точке  $x_0 \in (a; b)$ , то  $W(x) \neq 0$  во всех точках данного промежутка. Если вронскиан  $W(x_0) = 0$  хотя бы в одной точке  $x_0 \in (a; b)$ , то  $W(x) = 0$  во всех точках этого промежутка.

### Теорема.

Для каждого линейного однородного дифференциального уравнения  $n$ -го порядка с непрерывными на промежутке  $(a; b)$  коэффициентами  $p_1(x), \dots, p_{n(x)}$  существует фундаментальная система решений.

### Теорема (Лиувилля).

Если известно одно ненулевое решение  $y_1(x)$  линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка:

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0$$

то второе линейно независимое решение  $y_2(x)$  определяется по формуле:

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p_1(x) dx}}{y_1^2(x)} dx$$

## 16. Лекция 15 (13.05.2026)

### 16.1. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными коэффициентами

Рассмотрим линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_{n-2} y'' + a_{n-1} y' + a_n y = f(x)$$

где  $a_1, a_2, \dots, a_n$  — числовые постоянные, а функция  $f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a; b]$ .

Для решения такого уравнения сначала рассмотрим соответствующее линейное однородное дифференциальное уравнение:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_{n-2} y'' + a_{n-1} y' + a_n y = 0$$

Применим метод Эйлера. Будем искать частные решения в виде экспоненты:

$$y = e^{kx}, \quad y' = k e^{kx}, \quad y'' = k^2 e^{kx}, \quad \dots, \quad y^{(n)} = k^n e^{kx}$$

Подставим эти производные в линейное однородное дифференциальное уравнение:

$$e^{kx} (k^n + a_1 k^{n-1} + a_2 k^{n-2} + \dots + a_{n-2} k^2 + a_{n-1} k + a_n) = 0$$

Поскольку  $e^{kx} \neq 0$  при любых  $x$ , получаем алгебраическое уравнение:

$$k^n + a_1 k^{n-1} + a_2 k^{n-2} + \dots + a_{n-2} k^2 + a_{n-1} k + a_n = 0$$

Данное уравнение называется *характеристическим уравнением*.

### 16.2. Исследование корней характеристического уравнения для второго порядка

Рассмотрим линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка:

$$y'' + py' + qy = 0$$

Ему соответствует характеристическое уравнение:

$$k^2 + pk + q = 0$$

Дискриминант квадратного уравнения:  $D = p^2 - 4q$ .

**Пример.** Применение формулы Лиувилля.

Дано дифференциальное уравнение:

$$y'' - \frac{y'}{x} + \frac{y}{x^2} = 0$$

Известно, что  $y_1 = x$  является решением. Найти второе линейно независимое решение и общее решение.

**Решение:** Проверим, что  $y_1 = x$  действительно является решением:

$$y'' = (x)'' = 0, \quad y' = (x)' = 1$$

$$0 - \frac{1}{x} + \frac{x}{x^2} = 0$$

Уравнение записано в каноническом виде, где коэффициенты равны:

$$p_1(x) = -\frac{1}{x}, \quad p_2(x) = \frac{1}{x^2}$$

Для области  $x > 0$  найдем второе решение  $y_2$  по формуле Лиувилля:

$$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int p_1(x)dx}}{y_1^2} dx$$

$$y_2 = x \int \frac{e^{-\int (-\frac{1}{x})dx}}{x^2} dx = x \int \frac{e^{\ln x}}{x^2} dx = x \int \frac{x}{x^2} dx = x \int \frac{dx}{x} = x \ln x$$

Проверим линейную независимость найденных решений  $y_1$  и  $y_2$  через определитель Вронского:

$$W(x) = \begin{vmatrix} x & x \ln x \\ 1 & \ln x + 1 \end{vmatrix} = x(\ln x + 1) - x \ln x = x \neq 0$$

Поскольку вронскиан отличен от нуля при  $x > 0$ , решения  $y_1$  и  $y_2$  линейно независимы. Тогда общее решение имеет вид:

$$y_{\text{общ}} = C_1 x + C_2 x \ln x$$

### 16.2.1. Случай 1. Дискриминант $D > 0$

Характеристическое уравнение имеет два различных действительных корня  $k_1 \neq k_2$ . Частные решения:

$$y_1 = e^{k_1 x}, \quad y_2 = e^{k_2 x}$$

Проверим их линейную независимость через определитель Вронского:

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{k_1 x} & e^{k_2 x} \\ k_1 e^{k_1 x} & k_2 e^{k_2 x} \end{vmatrix} = (k_2 - k_1) e^{(k_1 + k_2)x} \neq 0$$

Так как  $W(x) \neq 0$ , функции линейно независимы. Общее решение однородного уравнения:

$$y_{\text{общ}} = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x}$$

### 16.2.2. Случай 2. Дискриминант $D = 0$

Характеристическое уравнение имеет один действительный корень кратности два:  $k_1 = k_2 = k = -\frac{p}{2}$ .

Одно из решений имеет вид  $y_1 = e^{kx}$ . Найдем второе решение  $y_2$  с помощью формулы Лиувилля (учитывая, что  $p = -2k$ ):

$$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int p dx}}{y_1^2} dx = e^{kx} \int \frac{e^{2kx}}{e^{2kx}} dx = e^{kx} \int dx = x e^{kx}$$

Проверим линейную независимость решений через определитель Вронского:

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{kx} & xe^{kx} \\ ke^{kx} & e^{kx} + kxe^{kx} \end{vmatrix} = e^{2kx} \neq 0$$

Решения линейно независимы. Общее решение в данном случае:

$$y_{\text{общ}} = C_1 e^{kx} + C_2 x e^{kx}$$

### 16.2.3. Случай 3. Дискриминант $D < 0$

Характеристическое уравнение имеет пару комплексных сопряженных корней:

$$k_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm i \frac{\sqrt{|D|}}{2} = \alpha \pm i\beta$$

где  $\alpha = -\frac{p}{2}$ , а  $\beta = \frac{\sqrt{|D|}}{2}$ . Частные решения:

$$y_{1,2} = e^{(\alpha \pm i\beta)x} = e^{\alpha x} (\cos \beta x \pm i \sin \beta x)$$

Перейдем к действительным линейно независимым решениям через линейные комбинации:

$$y_1 = \frac{y_1 + y_2}{2} = e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad y_2 = \frac{y_1 - y_2}{2i} = e^{\alpha x} \sin \beta x$$

Проверим линейную независимость решений через определитель Вронского:

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{\alpha x} \cos \beta x & e^{\alpha x} \sin \beta x \\ \alpha e^{\alpha x} \cos \beta x - \beta e^{\alpha x} \sin \beta x & \alpha e^{\alpha x} \sin \beta x + \beta e^{\alpha x} \cos \beta x \end{vmatrix} = \beta e^{2\alpha x} \neq 0$$

Решения линейно независимы. Общее решение запишется в виде:

$$y_{\text{общ}} = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

### 16.2.4. Замечание о корнях уравнений высших порядков

Пусть характеристическое уравнение  $n$ -го порядка разложено на множители:

$$(k - k_1)^{m_1} \dots (k - k_s)^{m_s} (k^2 + p_1 k + q_1)^{l_1} \dots (k^2 + p_c k + q_c)^{l_c} = 0$$

где  $m_1 + \dots + m_s + 2(l_1 + \dots + l_c) = n$ .

- Каждому действительному корню  $k_1$  кратности  $m_1$  в общем решении соответствует линейная комбинация вида:

$$(C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + \dots + C_{m_1} x^{m_1-1}) e^{k_1 x}$$

- Каждой паре комплексных сопряженных корней  $\alpha \pm i\beta$  кратности  $l_1$  в общем решении соответствует линейная комбинация вида:

$$e^{\alpha x} \left( (C_1 + C_2 x + \dots + C_{l_1} x^{l_1-1}) \cos \beta x + (D_1 + D_2 x + \dots + D_{l_1} x^{l_1-1}) \sin \beta x \right)$$

**Пример.** Решить дифференциальное уравнение четвертого порядка:

$$y^{\text{IV}} - 4y''' + 8y'' - 8y' + 4y = 0$$

Составим характеристическое уравнение:

$$k^4 - 4k^3 + 8k^2 - 8k + 4 = 0$$

$$(k^2 - 2k + 2)^2 = 0$$

Решим квадратное уравнение  $k^2 - 2k + 2 = 0$ :

$$D = 4 - 8 = -4$$

$$k_{1,2} = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$$

Поскольку скобка возведена во вторую степень, корни  $k = 1 \pm i$  имеют кратность  $l_1 = 2$ . Получаем систему фундаментальных решений:

$$y_1 = e^x \cos x, \quad y_2 = e^x \sin x, \quad y_3 = x e^x \cos x, \quad y_4 = x e^x \sin x$$

Тогда общее решение имеет вид:

$$y_{\text{общ}} = e^x ((C_1 + C_3 x) \cos x + (C_2 + C_4 x) \sin x)$$

### 16.3. Нахождение частного решения неоднородного уравнения методом подбора

Рассмотрим линейное неоднородное дифференциальное уравнение:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = f(x)$$

#### Теорема (О суперпозиции решений).

Если функции  $y_{\text{част } 1}(x)$  и  $y_{\text{част } 2}(x)$  являются решениями линейных неоднородных дифференциальных уравнений с правыми частями  $f_1(x)$  и  $f_2(x)$  соответственно, то их сумма  $y_{\text{част}} = y_{\text{част } 1} + y_{\text{част } 2}$  является частным решением уравнения с правой частью  $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ .

#### Теорема (О структуре решения).

Общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения складывается из общего решения соответствующего линейного однородного дифференциального уравнения  $y_{\text{общ}}(x)$  и некоторого частного решения неоднородного уравнения  $y_{\text{част}}(x)$ :

$$y(x) = y_{\text{общ}}(x) + y_{\text{част}}(x)$$

#### 16.3.1. Метод неопределенных коэффициентов для специальных правых частей

Пусть правая часть  $f(x)$  имеет специальный вид:

$$f(x) = e^{\alpha x} (P_{n(x)} \cos \beta x + Q_{m(x)} \sin \beta x)$$

где  $P_{n(x)}$  и  $Q_{m(x)}$  — многочлены степеней  $n$  и  $m$  соответственно:

$$P_{n(x)} = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

$$Q_{m(x)} = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \dots + b_m$$

**Теорема.**

Частное решение неоднородного дифференциального уравнения с правой частью специального вида можно найти по формуле:

$$y_{\text{част}}(x) = x^r e^{\alpha x} (P_{l(x)} \cos \beta x + Q_{l(x)} \sin \beta x)$$

где  $P_{l(x)}$  и  $Q_{l(x)}$  — многочлены с неопределенными коэффициентами степени  $l = \max(n, m)$ , а число  $r \geq 0$  равно кратности корня  $k = \alpha \pm i\beta$  в характеристическом уравнении (если данное число не является корнем, то  $r = 0$ ).

**Пример.** Решить дифференциальное уравнение:

$$y'' - 3y' + 2y = (2x + 3)e^{2x}$$

1. Составим характеристическое уравнение для однородной части:

$$k^2 - 3k + 2 = 0 \rightarrow k_1 = 1, \quad k_2 = 2$$

Общее решение однородного уравнения:

$$y_{\text{общ}} = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

2. Определим вид частного решения. Для правой части имеем  $\alpha = 2, \beta = 0, P_1(x) = 2x +$

3. Число  $k = 2$  является корнем характеристического уравнения кратности  $r = 1$ .

Максимальная степень многочлена  $l = \max(1, 0) = 1$ . Следовательно, частное решение ищется в виде:

$$y_{\text{част}} = x^1 e^{2x} (Ax + B) = (Ax^2 + Bx) e^{2x}$$

3. Продифференцируем  $y_{\text{част}}$ :

$$y_{(\text{част})}' = (2Ax + B)e^{2x} + 2(Ax^2 + Bx)e^{2x} = e^{2x}(2Ax^2 + (2A + 2B)x + B)$$

$$\begin{aligned} y_{(\text{част})}'' &= 2e^{2x}(2Ax^2 + (2A + 2B)x + B) + e^{2x}(4Ax + 2A + 2B) = \\ &= e^{2x}(4Ax^2 + (8A + 4B)x + 2A + 4B) \end{aligned}$$

4. Подставим полученные выражения в исходное неоднородное уравнение и сократим на  $e^{2x}$ :

$$\begin{aligned} (4Ax^2 + (8A + 4B)x + 2A + 4B) - 3(2Ax^2 + (2A + 2B)x + B) + 2(Ax^2 + Bx) &= 2x + 3 \\ x^2(4A - 6A + 2A) + x(8A + 4B - 6A - 6B + 2B) + (2A + 4B - 3B) &= 2x + 3 \\ 2Ax + (2A + B) &= 2x + 3 \end{aligned}$$

Приравняем коэффициенты при одинаковых степенях  $x$ :

$$\begin{cases} 2A = 2 \\ 2A + B = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 1 \end{cases}$$

Таким образом, частное решение имеет вид:

$$y_{\text{част}} = (x^2 + x)e^{2x}$$

5. Запишем полное общее решение неоднородного дифференциального уравнения:

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + (x^2 + x)e^{2x}$$

#### 16.4. Метод вариации произвольных постоянных (метод Лагранжа)

Данный метод является универсальным для нахождения решений любых линейных неоднородных дифференциальных уравнений. Рассмотрим его на примере уравнения второго порядка:

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

1. Найдем общее решение соответствующего линейного однородного уравнения:

$$y'' + py' + qy = 0 \rightarrow y_{\text{общ}} = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

2. Будем искать решение неоднородного уравнения в виде вариации постоянных, то есть считая  $C_1$  и  $C_2$  функциями от  $x$ :

$$y = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$$

3. Найдем производную  $y'$ :

$$y' = C_1'(x)y_1(x) + C_1(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2(x) + C_2(x)y_2'(x)$$

Накладываем дополнительное ограничивающее условие на функции  $C_1(x)$  и  $C_2(x)$ :

$$C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0$$

Тогда производная упрощается до:

$$y' = C_1(x)y_1'(x) + C_2(x)y_2'(x)$$

4. Найдем вторую производную  $y''$ :

$$y'' = C_1'(x)y_1'(x) + C_1(x)y_1''(x) + C_2'(x)y_2'(x) + C_2(x)y_2''(x)$$

5. Подставим  $y$ ,  $y'$  и  $y''$  в исходное неоднородное уравнение:

$$(C_1'(x)y_1'(x) + C_1(x)y_1''(x) + C_2'(x)y_2'(x) + C_2(x)y_2''(x)) + \\ + p(C_1(x)y_1'(x) + C_2(x)y_2'(x)) + q(C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)) = f(x)$$

Сгруппируем слагаемые относительно  $C_1(x)$  и  $C_2(x)$ :

$$C_1(x)(y_1'' + py_1' + qy_1) + C_2(x)(y_2'' + py_2' + qy_2) + C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) = f(x)$$

Поскольку  $y_1(x)$  и  $y_2(x)$  являются решениями однородного уравнения, скобки обращаются в ноль. Получаем второе уравнение:

$$C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) = f(x)$$

6. Для нахождения  $C_1(x)$  и  $C_2(x)$  мы получили систему линейных уравнений относительно их производных:

$$\begin{cases} C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0 \\ C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) = f(x) \end{cases}$$

После нахождения производных  $C_1'(x)$  и  $C_2'(x)$  из системы, искомые функции  $C_1(x)$  и  $C_2(x)$  определяются непосредственным интегрированием.